

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno, 2025

Oldřich Hána



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

177PZ – PRŮBĚŽNÝ ZÁSOBNÍK

177PZ – CONTINUOUS TANK

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Oldřich Hána

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Lukáš Beneš

BRNO 2025

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Telekomunikační a informační systémy**

Ústav telekomunikací

Student: Oldřich Hána

ID: 247113

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

177PZ – PRŮBĚŽNÝ ZÁSOBNÍK

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem této bakalářské práce je vypracovat kompletní elektro-dokumentaci k zařízení 177PZ, které bude následně realizováno a osazeno elektro-komponentami, oživeno a seřizeno. V rámci práce bude vytvořena dokumentace v programu e-plan. Obsah práce bude zahrnovat literární rešerši zaměřenou na konektory, čidla detekující pohyblivé části, safety komponenty, řízení, komunikaci, pohony a další komponenty. Bude provedena analýza rizik systému, dále bude vypracovaná projektová dokumentace skutečného provedení silových, datových a safety rozvodů. Zakreslení rozložení rozvaděče, svorkových schémat zapojení, schéma zapojení komponent. Současně bude vypracovaná technická zpráva včetně rozpočtu. Vypracujte analýzu a měření datového toku. Uvažujte koncepci řešení sběru dat a traceability.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce a konzultanta.

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 3.6.2025

Vedoucí práce: Ing. Lukáš Beneš

Konzultant: , Ing. Filip Kovář

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
předseda rady studijního programu

ÚPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení typu průběžný zásobník, které je součástí modulárního automatizovaného systému určeného pro manipulaci s laboratorními vzorky. Cílem práce bylo navrhnout technické řešení zařízení, včetně výběru vhodných senzorů, motorů, komunikačních protokolů a bezpečnostních prvků. Dále byla vytvořena elektrotechnická dokumentace a provedena analýza rizik provozu. Součástí práce je také návrh konceptu traceability a měření datového toku v síti. Výsledkem je plně automatizované zařízení, které splňuje požadavky moderních průmyslových a laboratorních aplikací s důrazem na bezpečnost, modularitu a kompatibilitu s konceptí Průmyslu 4.0.

KLÍČOVÁ SLOVA

průběžný zásobník, laboratorní automatizace, senzory, PLC, bezpečnostní prvky, elektrotechnická dokumentace, traceability, datový tok, modulární systém, průmysl 4.0

ABSTRACT

This bachelor's thesis focuses on the design and implementation of a continuous tank device, which is part of a modular automated system intended for the handling of laboratory samples. The aim of the work was to design a technical solution, including the selection of appropriate sensors, motors, communication protocols, and safety components. Furthermore, electrical documentation was created and a risk analysis of system operation was conducted. The thesis also includes a concept for traceability and data flow measurement within the network. The result is a fully automated device that meets the requirements of modern industrial and laboratory applications, with an emphasis on safety, modularity, and compatibility with Industry 4.0 standards.

KEYWORDS

continuous tank, laboratory automation, sensors, PLC, safety elements, electrical documentation, traceability, data flow, modular system, Industry 4.0

HÁNA, Oldřich. *177PZ – PRŮBĚŽNÝ ZÁSOBNÍK*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2025. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Beneš

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Oldřich Hána
VUT ID autora: 247113
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečné práce: 177PZ – PRŮBĚŽNÝ ZÁSOBNÍK

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno
.....
podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval Ing. Lukáši Benešovi za cenné rady, věcné připomínky a odborné vedení při vypracování této práce. Zvláštní poděkování patří také Ing. Filipovi Kovářovi a Ing. Vladimíru Klusoňovi za odborné vedení projektu. Velmi si vážím spolupráce s Františkem Zachem, který měl na starosti mechanickou část projektu a jehož přínos byl pro celkový výsledek neocenitelný. Dále děkuji společnosti K2mechatronics s.r.o. za možnost vypracování této bakalářské práce. Zároveň bych chtěl poděkovat své rodině, přítelkyni a blízkým za podporu při mých dosavadních studiích.

Obsah

Úvod	12
1 Rešerše a technické řešení	13
1.1 Společnost K2Mechatronics s.r.o	13
1.2 Zařízení 177PZ-Průběžný zásobník	14
1.3 Senzory detekující pozici pohyblivých částí	14
1.3.1 Magnetické senzory	14
1.3.2 Indukční senzory	18
1.3.3 Optické senzory	19
1.3.4 Kapacitní senzory	22
1.4 Bezpečnostní prvky systému	23
1.4.1 E-STOP tlačítka	24
1.4.2 Optické závory	25
1.4.3 Bezpečnostní relé	26
1.5 Řídící prvky	27
1.5.1 Programovatelné logické automaty PLC	27
1.6 Elektrické motory	30
1.6.1 Střídavý 3fázový motor	31
1.6.2 Krokový motor	32
1.7 Komunikační protokoly	33
1.7.1 Modbus	33
1.7.2 Profinet	34
1.7.3 EtherNet/IP	35
1.8 Elektroinstalační dokumentace	36
1.8.1 Obsah elektroinstalační dokumentace	37
1.8.2 Normy a legislativa v elektroinstalační dokumentaci	39
1.9 Koncepce sběru dat a traceability	40
1.9.1 Technologie traceability	40
1.9.2 Databázové systémy pro sběr a archivaci dat	44
2 Výsledky studentské práce	46
2.1 Výběr komponent systému	46
2.1.1 Výběr senzorů	46
2.1.2 Výběr motorů	48
2.1.3 Výběr PLC	48
2.1.4 Výběr komunikačního protokolu	50
2.1.5 Výběr bezpečnostních prvků	51

2.1.6	Zvolení modularity a konektoru	52
2.2	Analýza rizik systému	53
2.2.1	Výsledky analýzy rizik	55
2.3	Vizualizace rozložení komponent	56
2.3.1	Rozložení komponent	57
2.3.2	Rozložení komponent – detail	57
2.3.3	Topologie	57
2.4	Návrh a dimenzování elektroinstalace	58
2.4.1	Dimenzování ochranných prvků	58
2.4.2	Elektroinstalační dokumentace	59
2.5	Kybernetická bezpečnost zařízení	60
2.6	Měření datového toku	61
2.6.1	Analýza přenosových vlastností sítě PROFINET	61
2.6.2	Měření bezpečnostních prvků	63
2.7	Návrh koncepce traceability pro zařízení průběžný zásobník	65
2.7.1	Systém identifikace a čtení	65
2.7.2	Reakce na chybu	65
2.7.3	Databázový koncept	66
2.7.4	Možná rozšíření	66
2.8	Technická zpráva	66
2.9	Rozpočet	67
	Závěr	68
	Literatura	69
	Seznam symbolů a zkratk	73
	A Rozložení komponent	74
	B Rozložení komponent detail	75
	C Topologie	76
	D Rozpočet	77
	E Obsah elektronické přílohy	78

Seznam obrázků

1.1	Příklad robotického pracoviště navrženo firmou K2Mechatronics s.r.o	13
1.2	Vnitřní zapojení magnetického senzoru s Halloovou sondou	16
1.3	Senzor přiblížení s Halloovou sondou.[3]	16
1.4	Vnitřní zapojení senzoru s nasyceným jádrem [2]	17
1.5	Senzor s nasyceným jádrem výrobce Littelfuse [6]	17
1.6	Indukční snímač Balluff BAW000J [7]	18
1.7	Princip indukčního snímače[5]	19
1.8	Energetické schéma PN přechodu[2]	20
1.9	Princip laserové diody[2]	20
1.10	Zapojení fotodiody v propustném směru. Zapojení fotodiody v závěrném směru[2]	21
1.11	Náhradní schéma fototranzistoru[2]	22
1.12	Princip kapacitního senzoru [2]	23
1.13	Kapacitního senzor Balluff BCS001L [7]	23
1.14	Tlačítko nouzového zastavení Schneider[9]	24
1.15	Citlivosti optických závor[11]	25
1.16	Bezpečnostní relé firmy Eaton[14]	26
1.17	Cyklus PLC [15].	28
1.18	Architektura PLC [16].	28
1.19	Modbus	33
1.20	Struktura komunikačního modelu Profinet [24]	35
1.21	Struktura komunikačního modelu EtherNet/IP[24]	36
1.22	Pasivní RFID tag [27]	41
1.23	Aktivní RFID tag [29]	42
1.24	Čárový kód Code 128 [28]	43
1.25	QR Kód [28]	44
2.1	Harting konektor	52
2.2	Diagram kritérií pro hodnocení rizik	53
2.3	Performance level diagram [26].	54
2.4	Matice bezpečnosti	56
2.5	Průběh latence v čase	62
2.6	Průběh jitteru v čase	62

Seznam tabulek

1.1	Programovací jazyky PLC	29
1.2	Zpráva protokolu Modbus [22]	34
2.1	Informace od konstruktéra na výběr senzoru	47
2.2	Výběr jednotlivých senzorů	47
2.3	Seznam stran elektrotechnické dokumentace	59
2.4	Měření bezpečnostního kontroléru a safety karty plc	64

Úvod

Tato bakalářská práce, realizovaná ve spolupráci s firmou K2Mechatronics s.r.o., se zaměřuje na návrh a realizaci elektrotechnické dokumentace zařízení 177PZ – průběžného zásobníku, který tvoří vstupní článek modulárního automatizovaného systému. Úlohou zařízení je manipulace s laboratorními vzorky a jejich plynulé za-kládání do navazujícího zařízení 177VV – identifikační komory, kde probíhá další zpracování. Po vyhodnocení zařízení opět zajišťuje vykládání vzorků a jejich pře-dání k dalším krokům procesu.

Cílem práce je vytvořit kompletní elektro-dokumentaci v prostředí EPLAN, která bude podkladem pro realizaci zařízení, jeho osazení komponenty, oživení a testování. Návrh zahrnuje výběr vhodných senzorů, konektorů, pohonů, bezpečnostních prvků a řídicí techniky. Součástí je také návrh a dokumentace silových, datových a safety rozvodů, analýza rizik systému, technická zpráva a rozpočet.

Práce se rovněž zabývá návrhem koncepce traceability a měřením datového toku v síti. Důraz je kladen na bezpečnost, modularitu a kompatibilitu s principy Prů-myslu 4.0, které jsou standardem v oblasti moderní automatizace.

1 Rešerše a technické řešení

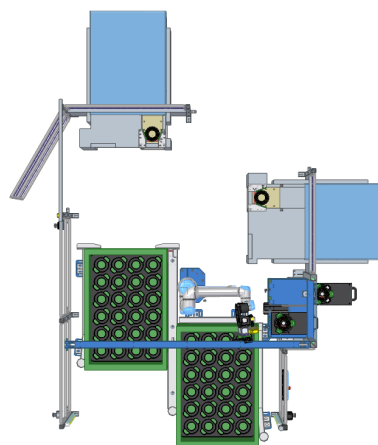
Tato kapitola se zaměřuje na přehled a analýzu dostupných technologií a metod v oblasti automatizace, které jsou relevantní pro návrh systému. Hlavní témata zahrnují konektivitu, čidla pro detekci pozic pohyblivých částí, bezpečnostní prvky (safety), řídicí prvky, komunikační sběrnice, typy pohonů, strategie osazování strojů a modularitu systémů. Cílem je zmapovat stávající možnosti a vybrat takové technologie a přístupy, které umožní efektivní a bezpečný provoz systému.

1.1 Společnost K2Mechatronics s.r.o

K2Mechatronics s.r.o je česká společnost, založená v roce 2016, zaměřující se na průmyslovou automatizaci, robotiku a vývoj softwarových řešení pro řízení výrobních systémů. Hlavními oblastmi jejího působení jsou návrh a implementace řešení přizpůsobených specifickým požadavkům v průmyslových odvětvích, jako je automobilový, potravinářský nebo farmaceutický sektor [1] .

Společnost se specializuje na automatizaci výrobních procesů s cílem zvyšovat efektivitu výroby, snižovat provozní náklady a dosahovat vyšší kvality produkce. V oblasti robotiky realizuje zavádění průmyslových robotů, robotických linek a kolaborativních robotů pro zefektivnění opakujících se úkolů a zvýšení přesnosti i bezpečnosti výrobních procesů.

Další specializací je vývoj softwarových řešení pro řízení strojů a výrobních linek, zaměřených na optimální funkčnost systémů včetně monitorování a diagnostiky výkonu strojů v reálném čase. Společnost také provádí montáže jednoúčelových strojů a robotických pracovišť (obr. 1.1) v souladu s požadavky specifických výrobních procesů.



Obr. 1.1: Příklad robotického pracoviště navrženo firmou K2Mechatronics s.r.o

1.2 Zařízení 177PZ-Průběžný zásobník

Zařízení průběžný zásobník je součástí modulárního plně automatizovaného systému pro manipulaci s laboratorními vzorky a jejich následného zpracovávání. Tento systém je navržen tak, aby optimalizoval a urychlil procesy vyhodnocování potřebných parametrů.

Zařízení průběžný zásobník se nachází na začátku tohoto procesu, jeho hlavním úkolem je zajistit kapacitní zásobu petriho misek se vzorky a jejich následnou manipulaci. Tyto misky jsou poté automaticky zakládány do centrálního zařízení 177VV - Inhibiční komora, které se zaměřuje na vyhodnocování vzorků. Po vyhodnocení vzorků systém průběžný zásobník zajistí jejich vykládání a další zpracování. Tento proces nejenže výrazně zrychlí vyhodnocování účinnosti vzorků, ale také přispěje k lepší přesnosti a efektivitě testování, což je klíčové pro farmaceutické aplikace.

V tomto projektu byl kladen důraz na vytvoření vysoce modulárního, flexibilního a bezpečného systému, který bude nejen efektivně komunikovat mezi jednotlivými komponenty, ale také splní nároky na moderní automatizační technologie, jako jsou požadavky průmyslu 4.0. Zařízení Inhibiční komora, které je centrální součástí tohoto systému, se zaměřuje na urychlení a optimalizaci vyhodnocování vzorků v petriho miskách, čímž výrazně zlepšuje celý proces diagnostiky a testování.

1.3 Senzory detekující pozici pohyblivých částí

V moderních automatizačních systémech hrají senzory klíčovou roli, zejména při detekci a kontrole pohyblivých částí zařízení. Správná volba a umístění senzorů je nezbytné pro zajištění plynulého chodu systému, přesného řízení a bezpečnosti.

Senzory mohou být rozdělena podle několika kritérií, především na základě principu jejich funkce, což ovlivňuje jejich přesnost, spolehlivost a vhodnost pro různé aplikace.

1.3.1 Magnetické senzory

Magnetické senzory jsou založeny na principech známých z měření magnetického pole. Zdrojem magnetického pole bývá trvalý magnet, který je umístěn na snímaném předmětu. Méně častý případ je, že magnet je součástí senzoru. Snímaný předmět pak musí být feromagnetický[2].

Nejčastější aplikace jsou:

- snímání poloh pneumatických válců
- snímání hladin kapalin a sypkých materiálů
- jednoduché identifikační systémy

Senzory s Hallovou sondou

Senzory s Hallovou sondou fungují na principu Hallova jevu. Skládají se z polovodičového materiálu, nejčastěji z gallium arsenidu (GaAs). Dále se skládají ze dvou nebo čtyř elektrod, které jsou umístěny na povrchu senzoru. Tyto elektrody měří Hallovo napětí. Někdy je senzor integrován s permanentním magnetem, který zajišťuje stabilní magnetické pole, čímž se zvyšuje citlivost senzoru. Obr. 1.3 poskytuje pohled na senzor s Hallovou sondou.

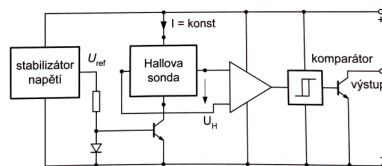
Hallův jev je fyzikální jev, který se vyskytuje v elektricky vodivém materiálu, když na něj působí magnetické pole. Tento jev popsal americký fyzik Edwin Hall v roce 1879. Když prochází elektrický proud (I) tenkou vodivou deskou a současně je na tuto desku aplikováno magnetické pole kolmo k rovině proudu, elektrony proudící deskou jsou vychylovány do strany působením Lorentzovy síly. Tento pohyb elektronů na jednu stranu vodiče způsobí, že se na jedné straně hromadí elektrony, zatímco druhá strana vodiče bude mít kladný náboj. Vzniká tak Hallovo napětí U_H mezi těmito stranami vodiče. Toto napětí je přímo úměrné hustotě proudu, velikosti magnetického pole a typu materiálu [2]. Schéma vnitřního zapojení senzoru ukazuje obr.1.2.

Matematicky lze Hallovo napětí vyjádřit jako:

$$U_H = \frac{B \cdot I}{n \cdot e \cdot d} \quad (1.1)$$

Kde:

- U_H - Hallovo napětí
- B - magnetická indukce
- I - proud procházející vodičem
- n - koncentrace nosičů náboje,
- e - elementární náboj
- d - tloušťka vodiče.



Obr. 1.2: Vnitřní zapojení magnetického senzoru s Hallovou sondou.[2]



Obr. 1.3: Senzor přiblížení s Hallovou sondou.[3]

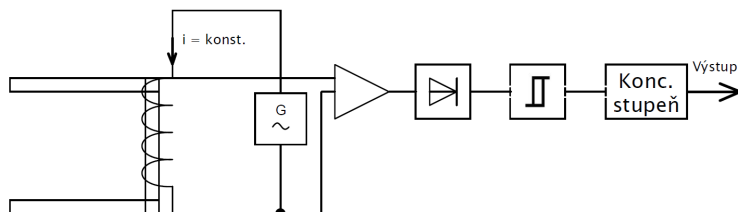
Senzory s nasycovaným jádrem cívky

Původně se tyto senzory používaly pro zjištění slabých magnetických polí, především v geofyzice k měření zemského magnetizmu. Tyto, již dlouhou dobu známé přístroje, označované flux-gate magnetometry, využívají nelinearity magnetizační křivky měkkých magnetických materiálů s vysokou permeabilitou. Materiál jádra je uvnitř magnetizační křivky a je periodicky nasycován. Ve druhé snímací cívkě sondy se indukuje napětí[2]. Senzor s nasycovaným jádrem je vyobrazen na obrázku 1.5.

Bez vlivu vnějšího magnetického pole je průběh napětí vůči nulové ose symetrický a je tudíž složen pouze ze základní a lichých harmonických frekvencí. Jestliže začne působit vnější pole, přestane být indukované napětí symetrické a začnou se objevovat sudé harmonické frekvence, jejichž amplitudy jsou přibližně úměrné intenzitě stejnosměrného pole. Ty se pak odfiltrují[2].

Konkrétně je princip snímače s nasycovaným jádrem tvořen jádrem cívky z amorfního kovu. Tento materiál vykazuje vůči obvyklým krystalickým slitinám velmi vysokou permeabilitu (až 500 000), nepatrnou koercitivní sílu, nízké hysterezní ztráty a ztráty vířivými proudy. Vůči Hallovým sondám mají vyšší citlivost. Indukčnost celé cívky je pak závislá na reverzibilní permeabilitě jádra. Jestliže je tedy cívka buzená střídavým proudem konstantní amplitudy, který vyvolá rozkmit intenzity magne-

tického pole H okolo pracovního bodu, pak působením vnějšího magnetického pole dojde k posuvu bodu na magnetizační křivce. Důsledkem je snížení permeability a tím i indukčnosti cívky. Mírou intenzity mag. pole je pak měřený úbytek napětí na cívce nebo, jako v případě indukčních senzorů, změna kmitočtu a amplitudy signálu generovaného oscilátorem, kterého je cívka snímače součástí[4]. Schéma vnitřního zapojení senzoru ukazuje obr.1.4



Obr. 1.4: Vnitřní zapojení senzoru s nasyceným jádrem [2]



Obr. 1.5: Senzor s nasyceným jádrem výrobce Littelfuse [6]

1.3.2 Indukční senzory

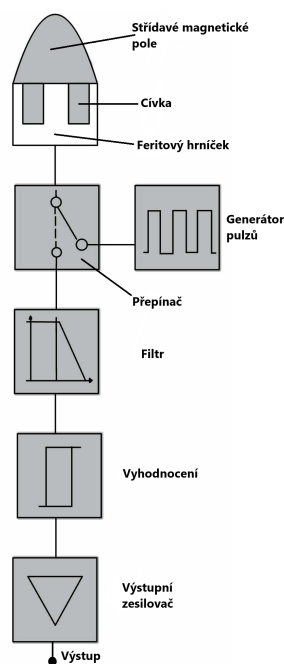
Indukční senzory jsou jedním z nejrozšířenějších typů senzorů používaných pro bezkontaktní detekci kovových objektů. Díky svému principu fungování jsou schopny spolehlivě detekovat přítomnost kovových materiálů, aniž by došlo k fyzickému kontaktu mezi senzorem a detekovaným objektem. To je činí velmi vhodnými pro použití v průmyslových aplikacích, kde je potřeba monitorovat pohyb a polohu částí strojů, kovových součástek nebo dalších kovových objektů v náročných podmínkách, kde se mohou vyskytnout prach, špína či vlhkost. Na obrázku 1.6 lze spatřit indukční senzor firmy Balluff.

Základ snímače tvoří oscilátor pracující na principu změny činitele jakosti jádra Q při přiblížení kovového materiálu. Tato změna se projeví útlumem kmitů oscilátoru a oscilátor začne kmitat. Vysazení kmitů oscilátoru vyhodnotí vyhodnocovací obvod, který řídí klopný obvod ovládající výstupní zesilovač. Odstraněním kovového materiálu z aktivní spínací zóny oscilátor obnoví kmit. Výstup se spojí nebo rozpojí, to záleží na typu senzoru (rozpínací, spínací) při přiblížení kovového materiálu do aktivní zóny snímače[5].

Hlavním aktivním prvkem indukčního senzoru je tedy cívka (viz obr.1.7), která doplněna kondenzátorem na paralelní rezonanční obvod tvořící již zmíněný oscilátor. Cívka je umístěna na jádru poloviny feritového hrníčku. Vysokofrekvenční proud, generovaný oscilátorem, protéká cívkou a vytváří magnetické pole, které vystupuje z otevřené strany hrníčku = aktivní plocha senzoru. Jestliže se nachází v blízkosti této aktivní plochy nějaký předmět z elektricky vodivého materiálu (tlumící clonka), dojde k deformaci magnetického pole. V clonce (konstrukční ocel) se indukují vířivé proudy. Ty způsobí změnu magnetického pole, které působí vlivem vzájemné indukčnosti M zpátky na cívku tak, že změní svoji impedanci. Ta se ovšem výrazně mění teprve při velmi malých vzdálenostech mezi cívkou a clonkou. Vzdálenosti se pohybují v řádu jednotek až desítek mm[5].



Obr. 1.6: Indukční snímač Balluff BAW000J [7]



Obr. 1.7: Princip indukčního snímače[5]

1.3.3 Optické senzory

Optické senzory jsou klíčové v průmyslové automatizaci, zejména tam, kde je nutná bezkontaktní a přesná detekce objektů. Pracují na principu světelných paprsků, které interagují s objekty a jsou následně detekovány. Díky své rychlosti, přesnosti a schopnosti snímat různé materiály nacházejí široké uplatnění v aplikacích, jako je detekce přítomnosti, měření vzdálenosti či kontrola barev. Tato kapitola se zaměřuje na funkci jednotlivých optoelektronických součástek, vysvětlíme principy jejich fungování.

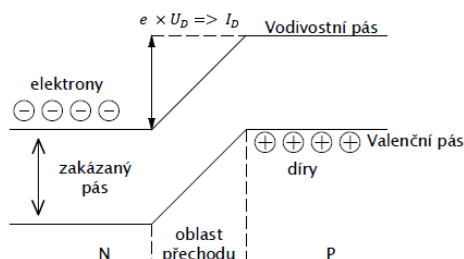
Základní vlastností používaných optoelektrických prvků je přeměna elektrického proudu na elektromagnetické vlnění (světlo) a obráceně. Pod pojmem světlo se rozumí elektromagnetické spektrum od ultrafialové oblasti přes oblast viditelného světla až do infračervené oblasti[2].

Optoelektronické vysílací součástky

V této části se nejprve podíváme na optoelektronické vysílací součástky. Dvěma hlavními součástkami pro vysílání elektromagnetického záření (světla) jsou luminiscenční dioda a laserová dioda.

Luminiscenční diody (LED)

LED diody využívají elektrické energie k vytváření světla pomocí rekombinace elektronů a děr v polovodičových materiálech. Když je na diodu aplikováno napětí, elektrony z polovodiče typu N se kombinují s dírami polovodiče typu P. Tento proces uvolňuje energii ve formě fotonů, což vytváří světlo. Barva světla závisí na materiálu použitém v konstrukci diody a energetickém pásmu (viz 1.8), ze kterého fotony vycházejí.

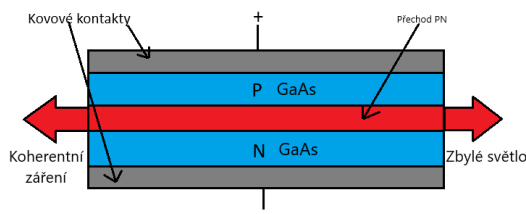


Obr. 1.8: Energetické schéma PN přechodu[2]

Polovodičové laserové diody (LD)

Polovodičové laserové diody pracují na podobném principu jako LED, ale díky konstrukci a uspořádání svých částí dokážou vytvářet koherentní světlo. To znamená, že světlo emitované laserem má stejnou fázi a směr, což je ideální pro aplikace vyžadující vysokou přesnost.

U polovodičových laserů je optický rezonátor vytvořen plochami plan-paralelními čelními přechody PN krystalu GaAs. Reflexe na těchto plochách se štěrbinou dosahuje přibližně 30 % a je tím dostatečně velká, aby se dosáhlo žádaného efektu zpětné vazby. Zbylé světlo opouští laser na straně polopropustného zrcadla z krystalu (viz obr.1.9). Zrcadla se získají štípáním polovodičového materiálu podle krystalových ploch[2].



Obr. 1.9: Princip laserové diody[2]

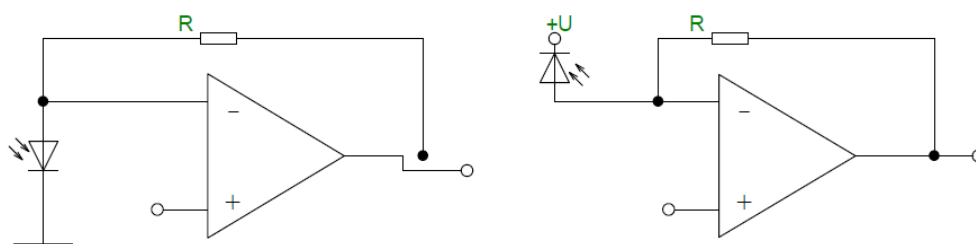
Optoelektronické přijímací součástky

V této části se nejprve podíváme na optoelektronické přijímací součástky. Dvěma hlavními součástkami pro příjem elektromagnetického záření (světla) jsou fotodiody a fototranzistory.

Fotodiody PN

Fotodiody jsou jedním z nejrozšířenějších typů optoelektronických přijímačů. Jejich úkolem je převod přijatého světelného signálu na elektrický proud. Jestliže z luminiscenční diody vyvolá vstřikování nosičů náboje v přechodu PN vyzařující rekombinační procesy, pak se u fotodiody jedná právě o pochod obrácený.

Vstupní fotony s energií, která musí být minimálně tak velká jako rozdíl energií mezi vodivým a valenčním pásmem, způsobí v blízkosti přechodu PN vytvoření párů elektron-díra. Páry nosičů, které vznikají v zóně prostorového náboje, jsou zde vlivem existujícího elektrického pole odděleny a transportovány na druhou stranu. Díry směřují do oblasti P a elektrony do oblasti N. Tím teče v závěrném směru i bez přiložení vnějšího napětí proud elektronů - driftový proud [2]. Obrázek 1.10 ilustruje zapojení fotodiody v propustném a závěrném směru.

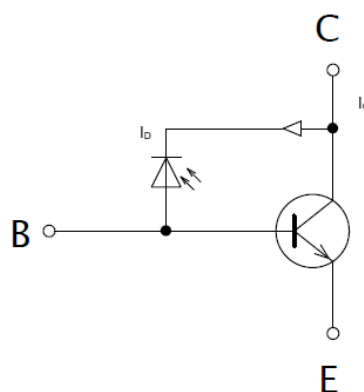


Obr. 1.10: Zapojení fotodiody v propustném směru. Zapojení fotodiody v závěrném směru[2]

Fototranzistory

Fototranzistory jsou v podstatě fotodiody s tranzistorem jako zesilovačem fotonového proudu. Dynamické chování je ve srovnání s fotodiodou relativně horší. Typické doby náběhu a sestupu proudu fototranzistoru jsou 20 μ s. Důvod je třeba vidět v zesilovacím mechanismu, neboť kapacita přechodu je β krát větší, a tím se silně redukuje mezní dynamické parametry. Na obrázku 1.11 je schematicky zobrazeno nahradní schéma fototranzistoru.

Oproti fotodiodám není u fototranzistoru závislost mezi dopadajícím světelným výkonem a z toho plynoucím proudem fotonů již zcela lineární, a v rozsahu čtyř dekadických řádů se odchyluje od přímky až o 20 %. Rovněž nepříznivá je i teplotní závislost. Tato velká teplotní závislost se dá však i výhodně využít. Jestliže bude optický senzor realizován s infradiodou a fototranzistorem, pak se teplotní závislosti obou prvků téměř vykompenzují [2].



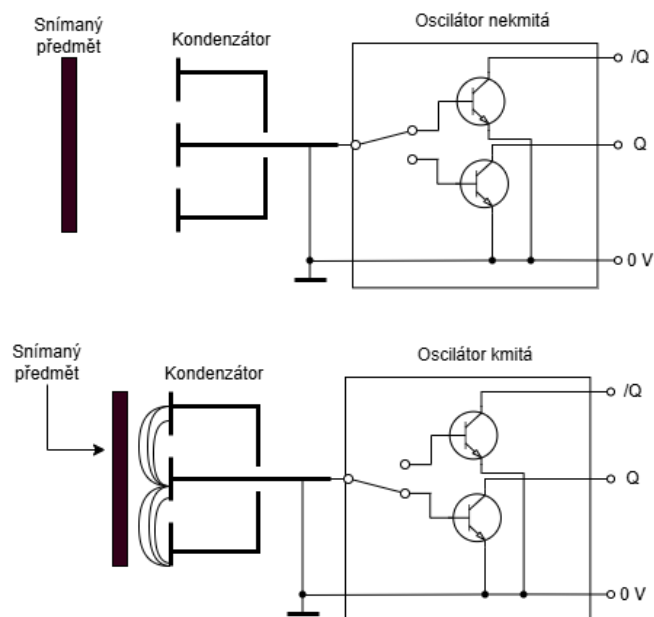
Obr. 1.11: Náhradní schéma fototranzistoru[2]

1.3.4 Kapacitní senzory

Bezdotykové kapacitní senzory představují pokročilý typ senzorů běžně využívaných v průmyslových aplikacích. Nejčastěji slouží k detekci nekovových předmětů a sypkých materiálů, díky schopnosti reagovat na změny kapacity elektrického pole. Díky vysoké citlivosti a spolehlivosti nacházejí široké uplatnění v automatizačních systémech a procesech řízení kvality.

Kapacitní senzory pracují na stejném principu jako indukční senzory, bezdotykově, bez zpětného působení a s polovodičovým výstupem. Aktivním prvkem kapacitního senzoru je kotoučová elektroda uvnitř válcového pouzdra, které působí jako stínění. Princip kapacitního senzoru je zobrazen na obrázku 1.12 [2].

Obě tyto elektrody vytvářejí kondenzátor se základní kapacitou C_Z . Přiblížením clonky ke snímací ploše senzoru se změní kapacita o hodnotu ΔC . Kondenzátor je součástí RC oscilátoru, jehož výstupní napětí je závislé na aktivní kapacitě mezi elektrodou senzoru a stíněním $C_V = C_Z + \Delta C$ [2]. Příklad kapacitního senzoru od firmy Balluff je na obrázku 1.13.



Obr. 1.12: Princip kapacitního senzoru [2]



Obr. 1.13: Kapacitního senzor Balluff BCS001L [7]

1.4 Bezpečnostní prvky systému

V této kapitole se zaměříme na klíčové prvky, které zajišťují bezpečnost v automatizovaných systémech. Probereme komponenty, jako jsou nouzová tlačítka (E-STOP), bezpečnostní relé a optické závory. Tyto prvky hrají důležitou roli v ochraně obsluhy a zařízení tím, že umožňují rychlou reakci na nebezpečné situace, omezují přístup do rizikových oblastí a monitorují pracovní prostředí v reálném čase. Cílem je vytvořit bezpečný a spolehlivý provoz, který minimalizuje riziko úrazů a chrání celý systém.

Základní norma pro bezpečnost strojních zařízení ČSN EN 60204-1 ed.2. říká, že existují 3 kategorie funkcí zastavení, jimiž jsou:

- zastavení kategorie 0: zastavení okamžitým odpojením přívodu energie do ovlá-

dacích prvků stroje (tj.neřízené zastavení)

- zastavení kategorie 1: řízené zastavení s energií přiváděnou do ovládacích prvků stroje, aby se dosáhlo zastavení, a když je zastavení dosaženo, potom odpojení přívodu energie
- zastavení kategorie 2: řízené zastavení, kdy se energie přiváděná do ovládacích prvků stroje neodpojuje [10].

1.4.1 E-STOP tlačítka

Základním prostředkem bezpečnostní ochrany provozu průmyslového stroje je v dnešní době bezpečnostní nouzové tlačítko zastavení, jinak též "E-STOP"z anglického Emergency STOP button. Za použití tohoto prvku je v jakémkoliv případě možné zastavit provoz zařízení, které obsahuje pohyblivé části.

Norma pro bezpečnost strojních zařízení ČSN EN 60204-1 ed.2 říká, že každý stroj musí být vybaven nejméně jedním tlačítkem nouzového zastavení. A dále norma určuje, že typy přístrojů pro nouzové zastavení jsou:

- tlačítkový přístroj pro ovládání dlaní nebo pěstí (například typ hříbovitého tvar)
- spínač ovládaný tažným lankem (tažný spínač)
- nožní spínač bez mechanického ochranného krytu[10]

Obvod nouzového zastavení musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky. Především musí mít schopnost přerušit všechny ostatní funkce zařízení bez ohledu na jeho aktuální provozní režim. Při aktivaci nouzového zastavení musí být napájení pohonů, které mohou představovat riziko, co nejrychleji přerušeno, a to způsobem, který nezpůsobí další nebezpečí. Tato funkce odpovídá zastavení v kategorii 0 nebo 1 podle normy ČSN EN 60204. Resetování systému po nouzovém zastavení nesmí samo o sobě vést k opětovnému spuštění stroje, čímž se předchází neúmyslnému rozběhu. Nouzové spínače musí být vybaveny nucenými rozpínacími kontakty, aby se zajistilo spolehlivé odpojení energie[8]. Na obr. 1.14 je zobrazeno E-STOP tlačítko.



Obr. 1.14: Tlačítko nouzového zastavení Schneider[9]

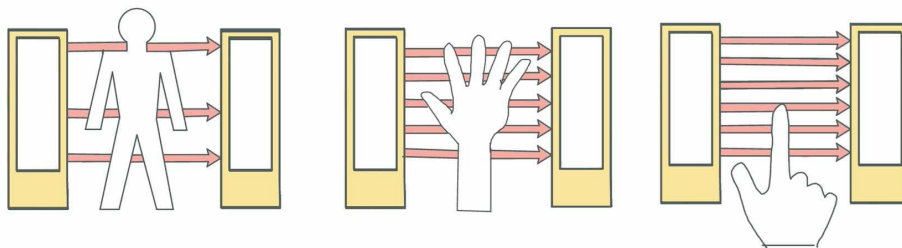
1.4.2 Optické závory

Optická bezpečnostní závora je bezdotykové ochranné zařízení, patřící mezi neoddlující ochranné systémy. Používá se v průmyslových provozech, kde zabezpečuje bezpečnost pracovníků a strojů. Princip činnosti je založen na optoelektronické detekci, při níž dochází k monitorování chráněného prostoru pomocí světelných paprsků, čímž je zajištěna spolehlivá detekce a prevence přístupu do nebezpečných oblastí [11].

Bezpečnostní optické závory představují efektivní způsob ochrany osob i zařízení a splňují vysoké bezpečnostní standardy. V průmyslovém prostředí se jejich instalace využívá k zabezpečení přístupu do vybraných zón, kde hrozí zvýšené riziko úrazu, čímž se omezuje možnost, že by se pracovníci dostali do kontaktu s nebezpečnými oblastmi. Zároveň závory zajišťují znemožnění zásahu do pohyblivých částí strojů, čímž snižují pravděpodobnost pracovních úrazů spojených s nechráněným pohybem zařízení. Celkově tak přispívají k vyšší bezpečnosti na pracovišti a výrazně pomáhají v prevenci úrazů [11].

Bezpečnostní závory se dělí dle citlivosti, viz obr.1.15

- Závory pro ochranu prstů: Tyto závory obvykle reagují na objekty s velikostí kolem 14 mm.
- Závory pro ochranu rukou: Citlivost těchto závor je obvykle nastavena na velikost kolem 30 mm.
- Závory pro ochranu těla: Tyto závory mají obvykle citlivost přizpůsobenou pro objekty o velikosti přibližně 300 mm.



Obr. 1.15: Citlivosti optických závor[11]

Pro signalizaci a diagnostiku provozních a poruchových stavů se běžně využívají LED indikátory nebo dokonce LCD displeje, které poskytují podrobnější informace o aktuálních stavech. Další klíčovou funkcí je tzv. EDM (external device monitoring), což je externí monitoring zařízení, který pomáhá předcházet poruchám zařízení, jež by mohly ohrozit správnou činnost bezpečnostní závory. Tento systém kontroluje stykače prostřednictvím zpětné vazby bez nutnosti instalace samostatného vyhodnocovacího bezpečnostního modulu. V případě, že závora tuto funkci

neobsahuje, je nezbytné použít externí vyhodnocovací bezpečnostní modul, který tuto roli převeze. Mezi další funkce, které mohou světelné závory nabízet, patří například MUTING. Tato funkce umožňuje dočasné vypnutí ochranných funkcí za specifických bezpečnostních podmínek. BLANKING pak umožňuje naprogramovat závory tak, aby ignorovaly objekty určité velikosti, které mohou přesahovat jejich rozlišení [12].

1.4.3 Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé jsou klíčové prvky pro ochranu pracovníků v průmyslu. Jejich úkolem je sledovat signály z různých bezpečnostních zařízení, jako jsou optické závory, a v případě potřeby aktivovat ochranná opatření. Tato relé pomáhají minimalizovat riziko nehod a poruch, což zajišťuje bezpečný a plynulý chod výrobních procesů. V této podkapitole se zaměříme na to, jak bezpečnostní relé fungují a jakou roli hrají v moderních bezpečnostních systémech. Na obrázku 1.16 je zobrazeno bezpečnostní relé firmy Eaton.



Obr. 1.16: Bezpečnostní relé firmy Eaton[14]

Zatímco normální spínací relé používá k zapnutí a vypnutí zátěže cívku a mechanický pohyb kovových kontaktů. Po opakovaných spínacích cyklech se mohou kovové kontakty svařit. Pokud by pak obsluha použila tlačítko E-STOP, stroj by se nezastavil [11].

Existuje mnoho různých druhů bezpečnostních relé s mnoha různými možnostmi a funkcemi, ale určující vlastností je monitorovací řetězec. Bezpečnostní relé mají obvykle dvě výstupní napěťové svorky a dvě vstupní svorky pro cívky, jedná se o redundantní monitorovací kanály. Smyslem je vést obě výstupní svorky řetězovým způsobem přes všechna tlačítka nouzového zastavení, dlaňová tlačítka nebo jakékoli zařízení s bezpečnostním stupněm a pak zpět do vstupních svorek pro cívky[13].

Bezpečnostní relé hledá elektrickou spojitost mezi těmito výstupními a vstupními svorkami. Pokud nedojde k žádné spojitosti, buď v důsledku poruchy, nebo stisknutím tlačítka E-stop, pak se bezpečnostní kontakty rozepnou a zastaví pohyb ve stroji. Důvodem, proč jsou dva výstupy a dva vstupy, je redundance. Pokud se po stisknutí tlačítka nouzového zastavení nerozpojí byť jen jeden kontakt, systém se porouchá a výstupní kontakty se rozepnou. Pravděpodobnost selhání vnitřního kontaktu je malá, ale není vyloučena. Pravděpodobnost, že selžou dva kontakty současně, je mnohem méně pravděpodobná [13].

1.5 Řídící prvky

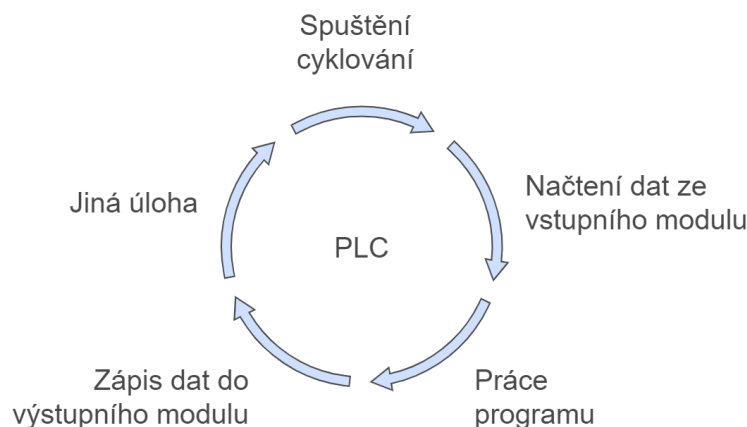
V této kapitole se zaměříme na programovatelné logické automaty (PLC), které tvoří základ každého automatizovaného systému. Tyto komponenty jsou klíčové pro správné fungování systému, protože umožňují řídit jednotlivé kroky procesů a flexibilně reagovat na změny. Díky nim může celý systém fungovat plynule a bezpečně, přizpůsobovat se různým podmínkám a zajistit spolehlivý provoz. Cílem této kapitoly je vysvětlit, jak PLC pracují a jaký mají význam v automatizaci.

1.5.1 Programovatelné logické automaty PLC

PLC je speciální typ řídicího systému, který využívá mikroprocesor k neustálému sledování stavu připojených vstupních zařízení a na základě svého programu rozhoduje o řízení připojených výstupů. Zpočátku PLC pracovalo pouze s jednoduchými logickými vstupy a výstupy, ale dnes umí zpracovávat i digitální a analogové signály. Tento systém dokáže výrazně zlepšit výkon téměř jakékoli výrobní linky, stroje nebo procesu. Díky své všestrannosti, flexibilitě, cenové dostupnosti a spolehlivosti má PLC jedinečné místo v automatizaci průmyslových procesů [12].

Fungování PLC lze snadno pochopit jako cyklickou metodu snímání známou jako cyklus snímání viz obr.1.17, který zahrnuje následující kroky:

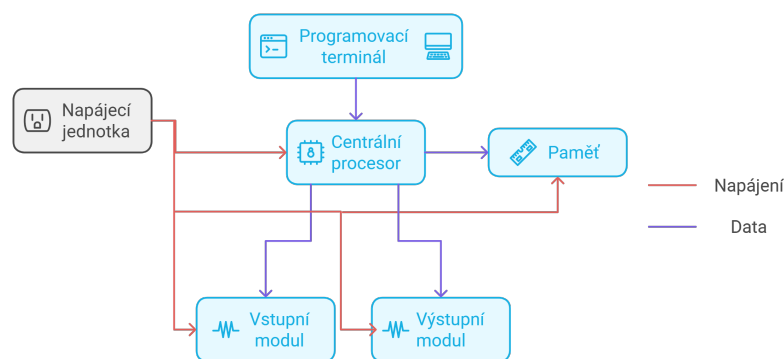
- Operační systém spustí cyklování a sledování času.
- Procesor začne číst data ze vstupního modulu a zkontroluje stav všech vstupů.
- CPU začne vykonávat uživatelský nebo aplikační program napsaný v logice reléových řetězců nebo v jiném programovacím jazyce PLC
- Dále CPU provádí všechny interní diagnostické a komunikační úlohy.
- Podle výsledků programu zapíše data do výstupního modulu tak, aby byly aktualizovány všechny výstupy.
- Tento proces probíhá tak dlouho, dokud je PLC v provozním režimu [15].



Obr. 1.17: Cyklus PLC [15].

Architektura PLC

Architektura programovatelných logických automatů PLC viz obr.1.18 je navržena tak, aby byla co nejlepší pro řízení průmyslových aplikací a procesů.



Obr. 1.18: Architektura PLC [16].

Typický PLC systém se skládá z několika základních částí, jimiž jsou:

1. **Napájecí jednotka** : Slouží k dodávání elektrické energie pro celý PLC systém. Konkrétní PLC může pracovat s různými napětími, například 24V DC nebo 230V AC.
2. **Procesorová jednotka (CPU)** : Hlavní řídicí jednotka celého PLC, která interpretuje a vykonává program uložený v paměti. CPU čte vstupní data, zpracovává je dle instrukcí programu a posílá odpovídající signály na výstupy.
3. **Paměťová jednotka** : Ve většině moderních PLC se používají hlavně tři typy pamětí jedná se o Flash paměť, ROM a RAM. Slouží k ukládání programu, který definuje logiku a řízení, a také k ukládání proměnných, stavů a dalších dat potřebných pro bezproblémový chod systému.

4. **Vstupní a výstupní moduly (I/O)** : Tyto moduly umožňují PLC komunikovat s externími zařízeními. Vstupní moduly získávají data ze senzorů, spínačů a dalších zařízení, zatímco výstupní moduly řídí akční členy jako, jsou motory, pneumatické ventily nebo relé.
5. **Komunikační rozhraní** : V dnešní době jsou PLC často propojeny prostřednictvím různých komunikačních protokolů. Ať už za účelem vzdálené správy nebo pro propojení s řídicí aplikací systému. Nejčastěji se používají protokoly jako jsou Modbus, Ethernet/IP, Profinet nebo Profibus.
6. **Programovací rozhraní** : Programovací rozhraní je část, přes kterou se nahrává a upravuje řídicí program v PLC. Nejčastěji se používá počítač nebo notebook s odpovídajícím softwarem, který komunikuje s PLC přes sériové nebo ethernetové rozhraní.

Programovací jazyky PLC

Pro programování PLC existuje několik standardizovaných programovacích jazyků, viz tab.1.1. Každý z těchto jazyků má své specifické vlastnosti a je vhodný pro různé typy úloh.

Zkratka	Název v angličtině	Název v češtině
LD	Ladder Diagram	Schéma reléové logiky
FBD	Function Block Diagram	Schéma funkčních bloků
IL	Instruction List	Seznam instrukcí
ST	Structured Text	Strukturovaný text
SFC	Sequential Function Chart	Sekvenční funkční diagram

Tab. 1.1: Programovací jazyky PLC

Schéma reléové logiky (LD) - Jedná se o grafický jazyk. Program je zapsán sítí propojených grafických prvků. Sít v jazyku LD je zleva i zprava ohraničena svislými čarami, které se nazývají levá a pravá napájecí sběrnice. Mezi nimi je tzv. příčka, která může být dále rozvětvena. Každý úsek příčky ať už vodorovný nebo svislý, může být ve stavu „zapnuto“ nebo „vypnuto“. Do příček mohou být včleněny i rozpínací nebo spínací kontakty a další funkce a funkční bloky [17].

Schéma funkčních bloků (FBD) - Jedná se o další grafický jazyk, který vyjadřuje chování funkcí, funkčních bloků a programů jako soubor vzájemně provázaných grafických bloků, podobně jako v elektronických obvodových diagramech. Lze použít standardní funkční bloky pro vyjádření logických funkcí, ale také čítače, časovače, komunikační bloky. Každý výrobce nabízí ve svém programovacím prostředí poněkud odlišný soubor logických bloků [17].

Schéma instrukcí (IL) - je textový programovací jazyk, jehož struktura instrukcí připomíná zápis v assembleru. Program se zde skládá z posloupnosti jednotlivých příkazů, z nichž každý je psán na novém řádku, a je možné k nim přidat komentáře. Pomocí speciálních modifikátorů lze specifikovat negace, podmíněné a nepodmíněné skoky, volání a návraty z funkcí a stanovit prioritu jednotlivých instrukcí [17].

Strukturovaný text (ST) - je vyšší programovací jazyk inspirovaný Pascalem a C, ideální pro pokročilé programátory. Struktura ST umožňuje zápis symbolických příkazů, kde jedna instrukce často zastupuje celou sekvenci základních příkazů IL, což z něj činí skvělý nástroj pro práci s daty, textovými řetězci a databázemi. Příkazy v ST jsou odděleny středníkem, mohou být zapsány i na jednom řádku a tento jazyk podporuje různé typy příkazů, od přiřazení po funkční volání. Hlavní výhodou je snadné vytváření složitých výpočetních vzorců a práce s datovými bloky, zatímco nevýhodou je nutnost znalosti syntaxe a méně přehledné zpracování logických operací [17].

Sekvenční funkční diagram (SFC) - popisuje sekvenční chování řídicího programu a vychází z Petriho sítí. Umožňuje rozdělit úlohu řízení na přehledné části, přičemž diagram tvoří kroky a přechody. Každý krok představuje stav systému s přiřazenými akcemi, zatímco přechody určují podmínky, za kterými dojde k přepnutí mezi kroky. Všechny prvky lze programovat v různých jazycích dle normy, včetně samotného SFC. SFC podporuje i větvení programu a paralelní běh více větví s následnou synchronizací [17].

1.6 Elektrické motory

Tato kapitola se zabývá elektrickými motory, které jsou nedílnou součástí mnoha strojních a automatizovaných systémů. Tato zařízení se zaměřují na přeměnu elektrické energie na mechanickou práci, což umožňuje pohyb strojů, výrobních linek a dalších zařízení. Elektrické motory jsou navrženy tak, aby spolehlivě fungovaly v různých podmínkách, byly snadno ovladatelné a přizpůsobivé. Jejich správné fungování je základem bezpečnosti, produktivity a dlouhodobé udržitelnosti moderních systémů.

V současné době patří mezi nejběžnější typy motorů:

- Střídavý 3fázový motor
- Krokové motory

1.6.1 Střídavý 3fázový motor

Všechny 3fázové střídavé motory mají 3 pevná budící vinutí neboli stator napájená napětím/proudem vzájemně posunutá o 120° (fáze U, V a W), čímž se vytváří točivé magnetické pole. Podle provedení se pak rozlišují dvě základní provedení:

Synchronní motor

Synchronní motory jsou typem elektromotorů, které pracují na principu synchronismu s magnetickým polem, kdy otáčky motoru přímo souvisejí s frekvencí střídavého proudu. Různé části synchronních motorů spolupracují, takže tyto motory jsou vysoce účinné a spolehlivé pro mnoho průmyslových procesů. Když je statorovému vinutí připojeno třífázové napájení, vzniká na statoru točivé magnetické pole. To se otáčí synchronní rychlostí. Budič vyrábí stejnosměrné napětí, které je přes kartáče a kluzné kroužky přiváděno do vinutí pole rotoru. Tak se vytvoří póly rotoru [19].

Synchronní motor se skládá z následujících částí:

- **Stator:** Jedná statická část vyrobená z výlisků z křemíkové oceli s vnitřními drážkami.
- **Statorové vinutí :** Jedná se o 3fázové vinutí z mědi se zapojením do hvězdy nebo trojúhelníku, které je vloženo do drážek statoru.
- **Rotor :** je válcová část s póly na povrchu. Je rovněž vyroben z výlisků z křemíkové oceli.
- **Vinutí rotoru:** Jedná se o smaltované měděné vinutí je nasazeno na pólech a buzeno stejnosměrným napájením přijatým z budiče.
- **Kluzné kroužky a kartáče:** dva kluzné kroužky z fosforového bronzu jsou namontovány na hřídeli. Dva uhlíkové kartáče se dotýkají kluzných kroužků. Tímto uspořádáním je rotor napájen stejnosměrným proudem získaným z rotujícího budiče [19].

Asynchronní motor

Elektrický motor, který pracuje se střídavým proudem. Tento motor pracuje hlavně na indukovaném proudu v rotoru z rotačního magnetického pole statoru. U této konstrukce motoru nemůže být pohyb rotoru synchronizován přes pohybující se pole statoru. V zásadě probíhá magnetické pole rotoru asynchronně vůči magnetickému poli statoru nebo s časovým zpožděním. Proměnné magnetické pole tvořené statorem indukuje v kleci proud, který vytváří vlastní magnetické pole. Pole statoru a rotoru se navzájem odpuzují, a tak se rotor otáčí. Proud se však v kleci vytváří a ztrácí v porovnání se statorem se zpožděním, a tedy i otáčení rotoru je zpožděné za točivým magnetickým polem statoru, tedy otáčí se asynchronně [19].

Asynchronní motor se skládá z následujících částí:

- **Stator:** Statická část vyrobená z výlisků z křemíkové oceli s vnitřními drážkami.
- **Statorové vinutí :**Jedná se o 3fázové vinutí z mědi se zapojením do hvězdy nebo trojúhelníku, které je vloženo do drážek statoru.
- **Rotor :** Pohyblivá část, která je buď klecová nebo vinutá. U klecového rotoru jsou hliníkové/měděné tyče propojeny koncovými kruhy.
- **Vinutí rotoru:** Jedná se o smaltované měděné vinutí je nasazeno na pólech a buzeno stejnosměrným napájením přijatým z budiče.
- **Kluzné kroužky a kartáče:** Kluzné kroužky jsou pouze u motorů s vinutým rotorem, a to pro připojení vnějšího odporu k řízení výkonu. Klecový rotor je bez kluzných kroužků.[19].

1.6.2 Krokový motor

Krokový motor se řadí mezi elektromotory, které mají rozdělenou jednu celou otáčku do několika kroků. Mají více cívek, které jsou organizovány ve skupinách nazývaných „fáze“. Postupným připojováním každé fáze se motor otáčí - krok za krokem. Krokové motory jsou oblíbené hlavně díky spolehlivosti, hospodárnosti a ceně. A také proto, že dokážou dosáhnout poměrně velmi přesného polohování spolu s regulací rychlosti [20].

Krokový motor se skládá z následujících částí:

- **Stator:** Jedná se o statickou část která je tvořena laminovaným jádrem, které obsahuje držáky pro vinutí. Obsahuje drážky které jsou rozmístěny rovnoměrně, aby vytvořily magnetické póly.
- **Statorové vinutí :** je uspořádáno tak, aby při napájení vytvořilo střídavé magnetické pole. U krokových motorů se často používá fázové vinutí pro řízení jednotlivých kroků
- **Rotor :** Obsahuje permanentní magnety uspořádané tak, aby tvořily póly (sever a jih). Dále se také lze setkat s rotorem který je tvořen z měkké oceli a má výstupky, které se střídají s drážkami. Tyto zuby interagují s magnetickým polem statoru.
- **Ložiska:** Rotor je uložen v ložiscích, která zajišťují plynulý a přesný pohyb rotoru během krokování [20].

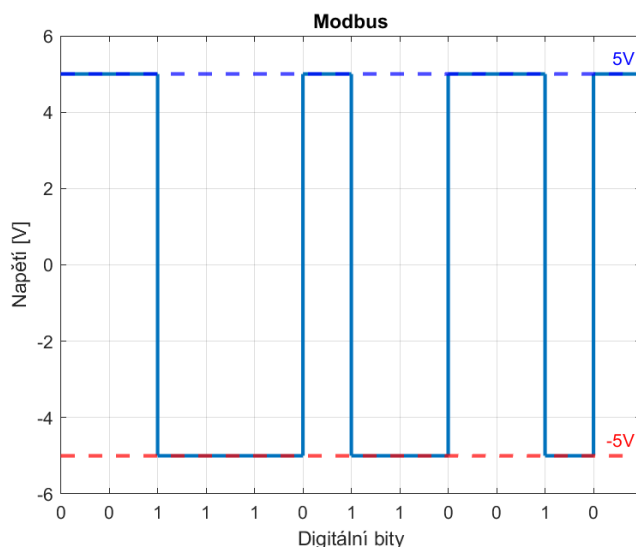
1.7 Komunikační protokoly

Komunikace je klíčovým prvkem každého správně fungujícího systému, protože umožňuje plynulou výměnu dat mezi jednotlivými zařízeními, moduly a řídicími jednotkami. V průmyslovém prostředí je spolehlivá komunikace nezbytná nejen pro zajištění přesnosti a rychlosti procesů, ale také pro optimalizaci výkonu celého systému. Tato kapitola se zaměří na analýzu tří klíčových komunikačních protokolů.

1.7.1 Modbus

Modbus je založen na architektuře master-slave. K přenosu dat využívá rozhraní RS-485, RS-422, RS-232 i TCP/IP síť Ethernet (protokol Modbus TCP). Je to protokol používaný pro přenos informací po sériových linkách mezi elektronickými zařízeními. Zařízení, které požaduje informace, se nazývá klient Modbus a zařízení poskytující informace je server Modbus. Ve standardní síti Modbus je jeden klient a až 247 serverů, každý s jedinečnou adresou serveru od 1 do 247. Klient může také zapisovat informace na servery [21].

Modbus je otevřený protokol, což znamená, že výrobci jej mohou zdarma zabudovat do svých zařízení, aniž by museli platit licenční poplatky. Stal se standardním komunikačním protokolem v průmyslu. Je široce používán mnoha výrobci v mnoha průmyslových odvětvích. Modbus se obvykle používá k přenosu signálu z přístrojových a řídicích zařízení. Data jsou odesílána jako série jedniček a nul nazývané bity. Každý bit je reprezentován úrovní signálu. Nuly jsou posílány jako kladná napětí a jedničky jako záporné, viz obr.1.19. Bity jsou odesílány rychlostí 9600 bit/s [21].



Obr. 1.19: Modbus

Zpráva protokolu Modbus RTU viz 1.2 se skládá z adresy zařízení SlaveID, kódu funkce, speciálních dat v závislosti na kódu funkce a kontrolního součtu CRC. Pokud odstraníme adresu SlaveID a kontrolní součet CRC, získáme PDU, neboli datovou jednotku protokolu. SlaveID je adresa zařízení, která může nabývat hodnot z rozsahu 0 až 247 [22].

SlaveID	Kód funkce	Speciální data	CRC
11	03	006B0003	7687

Tab. 1.2: Zpráva protokolu Modbus [22]

1.7.2 Profinet

Profinet je široce využíván jako klíčový protokol moderní průmyslové automatizace. Byl vyvinut organizací Profibus a Profinet International, přičemž jeho hlavním přínosem je spojení výhod technologie Ethernet s deterministickými funkcemi a schopností zpracovávat data v reálném čase, což je nezbytné pro průmyslové aplikace. Profinet umožňuje bezproblémovou komunikaci a výměnu dat mezi různými zařízeními, včetně PLC, řídicích jednotek pohybu a snímačů v širokém spektru průmyslových aplikací.

Jednou z klíčových vlastností sítě Profinet je její flexibilita a škálovatelnost. Podporuje snadnou komunikaci mezi zařízeními a komplexní distribuované řídicí architektury. Profinet umožňuje integraci zařízení od různých výrobců, podporuje interoperabilitu a snižuje složitost implementace. Kromě toho Profinet podporuje komunikaci v reálném čase, což umožňuje přesnou synchronizaci a rychlou výměnu dat, což je rozhodující pro průmyslové procesy citlivé na čas [23].

Profinet je postaven na standardní ethernetové infrastruktuře, čímž využívá její rychlost, šířku pásma a širokou dostupnost. Pro komunikaci využívá protokoly průmyslového Ethernetu a podporuje různé režimy, včetně TCP/IP pro konfiguraci a diagnostiku a UDP/IP či Real-Time (RT) protokoly pro přenos dat v reálném čase.

Kromě RT (Real-Time) zahrnuje také režim IRT (Isochronous Real-Time), který je určen pro aplikace s extrémně vysokými požadavky na přesnost a synchronizaci, například v řízení pohonů. Dále Profinet podporuje technologie TSN (Time-Sensitive Networking), které zajišťují deterministické řízení komunikace s přesně definovanými časovými okny, což je klíčové pro průmyslové aplikace vyžadující časovou přesnost. Díky využití standardní ethernetové technologie je integrace systému Profinet do stávajících ethernetových sítí výrazně zjednodušena [23].

Na obrázku 1.20 je zobrazena struktura komunikačního modelu Profinet ukazující vrstvy od fyzické po aplikační, včetně použitých protokolů a služeb pro přenos dat v reálném čase.



Obr. 1.20: Struktura komunikačního modelu Profinet [24]

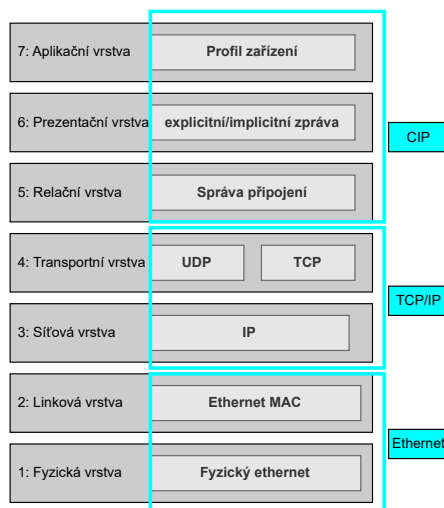
Profinet je vysoce výkonný průmyslový protokol, který spojuje výhody technologie Ethernet s požadavky průmyslové automatizace. Díky své flexibilitě, schopnosti práce v reálném čase, škálovatelnosti a možnostem integrace představuje ideální volbu pro širokou škálu průmyslových aplikací. Umožňuje průmyslovým odvětvím dosahovat efektivní a spolehlivé komunikace, zvyšovat produktivitu a zlepšovat provozní [24].

1.7.3 EtherNet/IP

EtherNet/IP (EIP) je protokol aplikační vrstvy, který poskytuje rozsáhlý, komplexní a certifikovatelný standard vhodný pro širokou škálu automatizačních služeb. EIP využívá všechny přenosové a řídicí protokoly používané v tradičním Ethernetu, včetně protokolu TCP, internetového protokolu IP a technologií pro přístup k médiu a signalizaci, které se nacházejí v hotových kartách Ethernet. Stavba na těchto standardních počítačových technologiích znamená, že EIP transparentně spolupracuje se všemi standardními hotovými zařízeními Ethernet, která se dnes na trhu vyskytují. To také znamená, že EIP je snadno podporován standardními počítači [25].

EIP je postaven na široce přijímané vrstvě protokolu. EIP je postaven na velmi rozšířeném standardu používaném v sítích DeviceNet a ControlNet, který se nazývá Control and Information Protocol (CIP). Tento standard organizuje síťová zařízení jako soubor objektů. Definiuje přístup, chování objektů a rozšíření, která umožňují přístup k velmi různorodým zařízením pomocí společného mechanismu. V současné

době podporuje protokol CIP ve svých produktech více než 300 výrobců [25]. Díky své flexibilitě a široké kompatibilitě se EIP stal preferovaným řešením pro integraci průmyslových zařízení. Jeho struktura navíc umožňuje snadnou škálovatelnost a adaptaci na měnící se požadavky moderní průmyslové automatizace. Na obr. 1.21 je znázorněna struktura komunikačního modelu EtherNet/IP.



Obr. 1.21: Struktura komunikačního modelu EtherNet/IP[24]

Komunikační a informační protokol (CIP) je komunikační protokol pro přenos automatizačních dat mezi dvěma zařízeními. V protokolu CIP se každé síťové zařízení představuje jako řada objektů. Každý objekt je jednoduše seskupením souvisejících datových hodnot v zařízení. Například každé zařízení CIP musí dát síti k dispozici objekt identity. Objekt identity obsahuje související hodnoty dat identity nazývané atributy. Atributy objektu identity zahrnují ID dodavatele, rok výroby, sériové číslo zařízení a další údaje o identitě. CIP vůbec nespecifikuje, jak jsou tato data objektu implementována, pouze jaké hodnoty dat nebo atributů musí být podporovány a že tyto atributy musí být dostupné ostatním zařízením CIP [25].

1.8 Elektroinstalační dokumentace

Elektroinstalační dokumentace jednoúčelového stroje je soubor technických dokumentů, které podrobně popisují návrh, zapojení a provoz elektrických systémů daného stroje. Na rozdíl od obecné elektroinstalační dokumentace, která pokrývá širokou škálu aplikací, se tato dokumentace soustředí na konkrétní stroj s jedinečnou funkcionalitou a individuálními požadavky. Každý jednoúčelový stroj je navržen pro specifickou úlohu a tomu odpovídá i jeho elektrotechnická koncepce. Přesná a důkladná elektroinstalační dokumentace proto zajišťuje nejen správnou montáž, ale i

bezpečné uvedení do provozu, následnou diagnostiku a případné úpravy.

Elektroinstalační dokumentace hraje klíčovou roli v celém životním cyklu stroje, a to z několika důvodů:

- **Správné zapojení a uvedení do provozu**
 - Umožňuje přesnou montáž všech elektrických komponent podle návrhu.
 - Slouží jako podklad pro oživení stroje a jeho prvotní testování.
- **Diagnostika a údržba**
 - Usnadňuje identifikaci závad a jejich rychlé odstranění.
 - Poskytuje důležité informace pro pravidelnou údržbu stroje.
- **Bezpečnost a legislativa**
 - Obsahuje bezpečnostní schémata, která zajišťují ochranu obsluhy i stroje.
 - Musí splňovat normy jako ČSN EN 60204-1 (Bezpečnost elektrických zařízení strojů) a ISO 13849-1 (Bezpečnostní části řídicích systémů).
- **Modernizace a rozšíření**
 - Při úpravách stroje umožňuje snadnou integraci nových prvků.
 - Zabraňuje nekompatibilitě mezi novými a původními komponentami.
- **Certifikace a revize**
 - Slouží jako podklad pro revize a schvalování stroje podle platných norem.
 - Zajišťuje soulad s legislativními požadavky pro uvedení stroje do provozu.

1.8.1 Obsah elektroinstalační dokumentace

Pro zajištění úplnosti a správnosti elektroinstalační dokumentace je nezbytné, aby obsahovala všechny klíčové části, které umožňují správnou montáž, údržbu, diagnostiku, a zajištění bezpečnosti zařízení. Každá část dokumentace je důležitá pro celý životní cyklus zařízení a zahrnuje několik zásadních složek.

Schémata zapojení

Schémata zapojení představují základní prvek elektroinstalační dokumentace. Tato schémata detailně znázorňují silové, řídicí a komunikační obvody.

- **Silová schémata** se zaměřují na napájecí a distribuční obvody, kde je kladen důraz na připojení zdrojů energie a zařízení, které spotřebovávají elektrickou energii.
- **Řídicí schémata** znázorňují propojení komponent, které zajišťují řízení funkcí stroje (například PLC, senzory, akční členy). V těchto schématech je důležité správně popsat, jak mezi sebou komunikují jednotlivé řídicí prvky a jak reagují na různé podněty.

- **Komunikační schémata** se zaměřují na propojení různých komunikačních modulů a sběrnic, jako jsou Profibus, Profinet, Ethernet a další komunikační protokoly.

Seznam použitých komponent

Seznam použitých komponent je důležitou součástí Elektroinstalační dokumentace. Tento seznam poskytuje podrobný přehled o všech elektrických a elektronických součástkách, které byly použity ve stroji. Zahrnuje nejen označení komponent, ale i jejich technické parametry, což je klíčové pro montáž, údržbu a případnou výměnu součástek.

Důležité informace zahrnují:

- **Typy a výrobci komponent:** Je nezbytné uvést konkrétní typy součástek a jejich výrobce, což usnadňuje jejich identifikaci a případnou náhradu.
- **Technické specifikace:** Tyto specifikace zahrnují například jmenovitý výkon, napětí, proud, typy relé, senzory, jističe, atd.
- **Katalogová čísla a označení pro objednávání náhradních dílů:** Pokud by bylo potřeba nějakou součást vyměnit, tento seznam usnadňuje její objednání podle správného katalogového čísla.

Je zásadní, aby byl seznam komponent co nejpřesnější a odpovídal skutečně použitým součástkám, což umožňuje přesnou identifikaci a snadné objednávání náhradních dílů.

Rozložení rozvaděče

Rozložení rozvaděče zobrazuje rozmístění všech elektrických komponent v rámci rozvaděče či elektrické skříně. Tento diagram je navržen tak, aby bylo snadné připojit všechny elektrické vodiče, ale také aby byla zajištěna bezpečnostní opatření, jako je efektivní chlazení a přístup k jednotlivým komponentům pro případnou údržbu.

Klíčové součásti této dokumentace jsou:

- **Uspořádání komponent:** Určuje, jak jsou komponenty rozmístěny v rozvaděči, například PLC, jističe, relé nebo svorkovnice.
- **Prostorové požadavky:** Každý prvek musí mít určité místo pro montáž a dostatečný prostor pro kabeláž, což zahrnuje i velikost a počet montážních míst.
- **Zajištění kabeláže:** Důležitou součástí tohoto rozložení je způsob, jakým jsou vedeny kabely mezi jednotlivými komponentami. Také je třeba zohlednit případné ochranné prvky, jako jsou kabelové svazky nebo chrániče, které zajišťují bezpečnost instalace.

Správné rozložení komponent v rozvaděči je klíčové nejen pro funkčnost celého systému, ale také pro jeho bezpečné a efektivní provozování.

Svorkové schéma

Svorkové schéma je součástí dokumentace, která zobrazuje detailní propojení vodičů mezi jednotlivými komponentami. Tento diagram ukazuje, jakým způsobem jsou propojeny svorky mezi zařízeními, a označuje, jaký typ napájení a signálového připojení je použit pro každou součást.

Hlavní účel svorkového schématu je:

- **Přesné propojení vodičů mezi zařízeními:** Umožňuje přesně definovat, jak jsou propojena zařízení jako PLC a výstupy/vstupy, což je klíčové pro správnou funkci systému.
- **Správné napájení komponent:** Je důležité určit, jaké napětí a proud mají jednotlivé komponenty, aby nedošlo k jejich poškození nebo špatnému fungování.
- **Zajištění správného pořadí propojení:** Svorkové schéma zaručuje, že všechny komponenty jsou propojeny v správném pořadí, což je nezbytné pro správné fungování celého systému.

Svorková schémata se obvykle vytvářejí pomocí profesionálních softwarových nástrojů, jako je *EPLAN* nebo *AutoCAD Electrical*, které zajistí přehlednost a jasnost ve všech propojeních.

1.8.2 Normy a legislativa v elektroinstalační dokumentaci

Jednoúčelové stroje patří mezi výrobní zařízení, která jsou navržena pro konkrétní úkoly a činnosti v průmyslové výrobě. Vzhledem k tomu, že často obsahují elektrické, pneumatické i hydraulické systémy, vztahují se na jejich návrh a provoz specifické normy a právní předpisy. Tato podkapitola shrnuje klíčové legislativní rámce a technické normy platné v České republice.

Evropské směrnice a česká legislativa

- **Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních** – základní předpis EU pro návrh a uvádění strojů na trh, implementovaný v ČR nařízením vlády č. 176/2008 Sb. [30].
- **Nařízení EU 2023/1230** – moderní nástupce směrnice 2006/42/ES, reflektující vývoj digitalizace a kybernetické bezpečnosti.
- **Směrnice 2014/35/EU (LVD)** – nízkonapěťová směrnice pro zařízení v rozsahu 50–1000 V AC; implementována nařízením vlády č. 118/2016 Sb. [31].

- **Směrnice 2014/30/EU (EMC)** – požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu; implementována nařízením vlády č. 117/2016 Sb.
- **Směrnice 2011/65/EU (RoHS)** – omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
- **Nařízení REACH (ES č. 1907/2006)** – týká se bezpečného používání chemických látek.

Harmonizované technické normy

- **ČSN EN ISO 12100** – Posouzení rizik a snižování rizik strojních zařízení [32].
- **ČSN EN ISO 13849-1/-2** – Bezpečnostní části řídicích systémů.
- **ČSN EN 60204-1** – Elektrické vybavení strojních zařízení.
- **ČSN EN ISO 14119** – Blokovací zařízení s ochranou.
- **ČSN EN ISO 13850** – Nouzové zastavení.
- **ČSN EN ISO 4413 a 4414** – Hydraulika a pneumatika – bezpečnostní požadavky.
- **ČSN EN ISO 10218** – Bezpečnost průmyslových robotů (v případě použití robotiky).

Závazné výstupy

Každý stroj musí být opatřen značkou **CE**, musí mít zpracované *prohlášení o shodě* a technickou dokumentaci dle příslušných směrnic. Elektrická dokumentace musí splňovat požadavky normy ČSN EN 60204-1, včetně identifikace vodičů, schémat zapojení, legend a popisů funkcí.

1.9 Koncepce sběru dat a traceability

Sběr a archivace dat jsou klíčovými prvky v moderní průmyslové automatizaci, kde je důležité nejen sledovat aktuální stav zařízení a procesů, ale také zajistit dlouhodobou traceability (sledovatelnost). Tato schopnost zpětné analýzy a dohledání historických dat hraje zásadní roli v optimalizaci procesů, zajištění kvality a plnění regulačních požadavků.

1.9.1 Technologie traceability

V této části budou detailněji představeny klíčové technologie, které se využívají pro sledování produktů, dílů a materiálů v průmyslovém prostředí. Zaměříme se na systémy umožňující identifikaci, lokalizaci a průběžné monitorování pohybu a

stavu jednotlivých položek během celého výrobního procesu. Tyto technologie hrají zásadní roli v optimalizaci výroby, zajištění kvality a efektivní správě zásob.

RFID (*Radio Frequency Identification*, česky radiofrekvenční identifikace)

Jedná se o technologii, která byla objevena, zdokonalena a používána v praxi již mnoho let pomáhá průmyslovým odvětvím řešit jejich problémy s řízením skladů a průmyslových dodavatelských řetězců. Funguje na principu Faradayova zákona magnetické indukce, který je základem vazby pole v blízkosti mezi tagem a čtečkou, jež se používá pro jeho kompletní fungování. Čtečka RFID připojená k transpondéru vytváří elektromagnetické pole, které generuje proud v anténní cívce a následně napájí čip na tagu. Napájený tag posílá údaje na adresu do čtečky. Technologie RFID využívá elektromagnetické pole k automatické identifikaci a sledování tagů připevněných k objektům. Čtečka RFID vysílá rádiový signál nebo data spolu se zdrojem energie, to vytvoří elektromagnetickou sílu v určité blízkosti. Když je anténa tagu v dosahu elektromagnetického pole čtečky, cívka v tagu indukuje proud, který napájí čip v něm. Tento tag je osazen malým čipem, který obsahuje elektronicky uložené informace.[27]

Pasivní RFID tagy

Obsahují tři komponenty: integrovaný čip, substrát (ve formě polyesterové pryskyřice nebo plastové fólie) a anténu. Pasivní tagy jsou obvykle menší(viz1.22). A mají dosah čtení až 6 metrů. Čip uchovává data a v závislosti na konstrukci jsou čipy:

- RO (pouze pro čtení) a jednorázový zápis.
- Write once and read many (WORM) nebo read-write (RW). [27]



Obr. 1.22: Pasivní RFID tag [27]

Aktivní RFID tagy

Obsahuje dvě součásti, mikročip a anténu, a má velké rozměry. Mají větší možnosti než pasivní tagy. Obsahují zdroj energie, který zvyšuje jeho sílu při přenosu dat do čtečky na vzdálenost větší až 30 m [27]. Příklad aktivního RFID tagu je na obr. 1.23.



Obr. 1.23: Aktivní RFID tag [29]

Čárový kód

Čárový kód je strojově čitelný vizuální kód tvořený kombinací čar a číslic, který umožňuje rychlou identifikaci produktů pomocí snímačů. Je široce využíván v průmyslové automatizaci, skladech, logistice i maloobchodu pro efektivní sledování a správu zboží. Technologie čárových kódů se vyznačuje vysokou přesností čtení, až 99,99%, a snadnou implementací, což ji činí oblíbenou i mezi velkými firmami, jako je Wal-Mart, který nasadil stovky tisíc bezdrátových snímačů. Pro úspěšné načtení je však nutná přímá viditelnost kódu, což může v některých provozech snižovat účinnost systému. Přesto zůstává čárový kód díky své jednoduchosti a nízkým nákladům důležitým prvkem digitalizace a automatizace průmyslových procesů. Čárové kódy lze chápat jako optickou „Morseovu abecedu“, kde střídání tmavých čar a mezer reprezentuje binární hodnoty – 1 a 0. Tyto informace jsou zakódovány do určitého vzoru (symbolologie) a následně dekodovány pomocí laserových nebo kamerových snímačů. Existují různé typy čárových kódů – jednorozměrné (1D), jako například EAN nebo Code 128 (viz 1.24), a dvourozměrné (2D), jako jsou QR kódy či DataMatrix, které umožňují uchovat větší množství dat na menší ploše. Jejich využití se liší podle odvětví – zatímco EAN je běžný v maloobchodu, Code 39 je rozšířený v průmyslu a obraně. Význam čárových kódů neustále roste díky jejich přínosu k automatizaci, zrychlení procesů, snížení chybovosti a možnosti sledování výrobků napříč celým dodavatelským řetězcem. [27]



Obr. 1.24: Čárový kód Code 128 [28]

QR kód

QR kódy (Quick Response codes) představují moderní formu dvourozměrného čárového kódu, který umožňuje rychlé a efektivní načítání informací. Jejich použití se stalo běžným v celé řadě aplikací – od marketingu až po sledování výrobků ve výrobních podnicích. Díky rozmachu chytrých telefonů se QR kódy staly přístupnými široké veřejnosti a firmám zároveň nabídly levné a flexibilní řešení pro zajištění sledovatelnosti produktů.

Technologie QR kódů byla původně vyvinuta v roce 1994 japonskou společností Denso Wave pro potřeby automobilového průmyslu. V červnu 2000 byla tato technologie standardizována jako ISO/IEC 18004, což umožnilo její široké přijetí napříč sektory [27]. Příklad QR kódu je uveden na obr.1.25.

QR kódy jsou schopny uchovávat různorodá data, včetně číselných, abecedních i binárních. Vyznačují se schopností korekce chyb, což znamená, že i při poškození části kódu lze zbytek informací bezpečně načíst. Rozlišují se různé úrovně korekce chyb (Low, Medium, Quality, High), přičemž nejvyšší z nich umožňuje obnovu až 30% poškozených dat [27].

Mezi hlavní výhody QR kódů patří:

- Vysoká datová kapacita až 7000 numerických znaků
- Nízké náklady na implementaci
- schopnost čtení pomocí běžného chytrého telefonu
- vhodnost i pro použití na různých typech materiálu (Kov, papír, plast)

Kromě průmyslu se QR kódy úspěšně uplatňují v knihovnách, v akvakultuře, při navigaci na událostech (wayfinding), marketingu a dalších oblastech. Například v akvakultuře QR kódy nahradily RFID kvůli nižším nákladům, a přitom stále zajišťují sledovatelnost produktů [27].

Přestože mají QR kódy mnoho výhod, existují i omezení – například závislost na kvalitě kamery při skenování, náchylnost k poškození a nutnost blízkosti při čtení. Na druhé straně však QR kódy nevyžadují přímý vizuální kontakt jako běžné čárové kódy a poskytují vyšší flexibilitu oproti tradičním řešením [27].

V porovnání s technologiemi jako RFID představují QR kódy nízkonákladovou alternativu, přičemž RFID je vhodnější spíše pro sledování větších objemů nebo v náročných prostředích[27].



Obr. 1.25: QR Kód [28]

1.9.2 Databázové systémy pro sběr a archivaci dat

V moderních průmyslových systémech, zejména v kontextu konceptu Průmysl 4.0, je klíčovým požadavkem schopnost efektivního sběru, ukládání a analýzy velkého množství dat z výrobních procesů. Výběr vhodného databázového řešení závisí na charakteru dat, nárocích na výkon a potřebách dostupnosti.

SQL databáze (Structured Query Language)

Relační databáze založené na jazyku SQL představují tradiční přístup ke správě strukturovaných dat. Využívají předem definované schéma a umožňují transakčně bezpečný přístup k datům pomocí standardizovaných dotazů. Jsou ideální pro aplikace s pevně danou strukturou, jako jsou evidence výrobků, sledování výrobních šarží nebo záznamy o údržbě strojů.

Mezi nejčastěji používané relační databázové systémy v průmyslu patří:

- **PostgreSQL** – open-source řešení s pokročilými funkcemi.
- **Microsoft SQL Server** – robustní databáze s integrací do ekosystému Microsoft.
- **MySQL** – široce používaná databáze s jednoduchou správou.

NoSQL databáze (např. MongoDB)

NoSQL databáze byly navrženy pro ukládání nestrukturovaných nebo polostrukturovaných dat, často ve formátu dokumentů, grafů nebo klíč–hodnota. Jsou vhodné pro aplikace generující rozsáhlá data s proměnlivou strukturou, například při sběru senzorických dat nebo logování událostí z výrobní linky.

- **MongoDB** – dokumentově orientovaná databáze, populární v IIoT a webových aplikacích.
- **InfluxDB** – optimalizovaná pro časové řady (např. data z měření).

Výhodou NoSQL databází je horizontální škálovatelnost a vyšší flexibilita při změnách datového modelu [33].

Cloudové systémy a IIoT platformy

S rozvojem IIoT (Industrial Internet of Things) a Průmyslu 4.0 přechází mnoho podniků k ukládání dat do cloudových platforem. Tyto systémy umožňují nejen vzdálený přístup k datům, ale také snadnou integraci analytických nástrojů, vizualizací a prediktivní údržby.

Mezi nejpoužívanější platformy patří:

- **Microsoft Azure IoT Hub**
- **Amazon AWS IoT Core**
- **Siemens MindSphere**
- **PTC ThingWorx**

Hlavními výhodami cloudových řešení jsou snadná škálovatelnost, vysoká dostupnost, podpora pro real-time zpracování dat a integrace s nástroji strojového učení [34].

2 Výsledky studentské práce

Tato kapitola shrnuje praktickou část práce. Nejprve je proveden výběr komponent systému (2.1), zahrnující senzory, motory, PLC, komunikační protokoly, bezpečnostní prvky a konektorovou modularitu. Dále je provedena analýza rizik zařízení (2.2) a vizualizace rozmístění komponent včetně topologie propojení (2.3).

V následující části je zpracován návrh a dimenzování elektroinstalace (2.4) a řešena kybernetická bezpečnost zařízení (2.5). Měření datového toku a bezpečnostních prvků je obsaženo v kapitole (2.6). Významnou část tvoří návrh traceability systému průběžného zásobníku (2.7), který zahrnuje identifikaci, databázové záznamy a reakce na chybu. Kapitola je zakončena technickou zprávou (2.8) a rozpočtem projektu (2.9).

2.1 Výběr komponent systému

Pro správnou funkci každého systému je klíčové vybrat vhodné komponenty. Nejde přitom jen o cenu, ale také o kvalitu, spolehlivost a správné použití v dané situaci. V této kapitole se proto podíváme na to, jaké parametry je potřeba při výběru zohlednit, a na závěr si vybereme konkrétní prvky, jako jsou senzory, PLC, motory nebo bezpečnostní zařízení.

2.1.1 Výběr senzorů

Senzory jsou klíčovou součástí každého automatizačního systému, protože zajišťují sběr dat potřebných pro správné řízení procesů. Výběr vhodného senzoru ovlivňuje nejen přesnost a spolehlivost systému, ale také jeho schopnost fungovat v konkrétních provozních podmínkách. V této části se zaměříme na klíčová kritéria, která je třeba při výběru senzorů zohlednit, a nakonec zdůvodníme výběr konkrétních senzorů na základě požadavků aplikace.

U výběru senzorů je několik klíčových parametrů, jimiž jsou:

- **Typ senzoru:** magnetické, indukční, optické a kapacitní.
- **Dosah:** Jakou vzdálenost musí senzor pokrýt pro spolehlivou detekci.
- **Cena:** Cena senzoru by měla odpovídat požadovaným vlastnostem a výkonu. Někdy je vhodnější investovat do kvalitnějších senzorů, aby se snížily náklady na údržbu a zvýšila spolehlivost systému v dlouhodobém horizontu.
- **Kompatibilita:** Senzor musí být plně kompatibilní s řídicím systémem, ke kterému bude připojen. To zahrnuje zejména typ výstupního signálu (např. PNP, NPN, analogový, digitální), podporované komunikační protokoly a požadované napájecí napětí.

Výběr senzorů

Od konstruktéra byly poskytnuty informace, které sloužily jako základ pro výběr vhodných senzorů. Tyto informace zahrnovaly specifikaci požadovaných parametrů, mezi něž patřily dosah senzorů, typ montáže, spínaná vzdálenost a požadovaný typ senzoru. Detailní přehled těchto parametrů je uveden v tabulce 2.1, která shrnuje všechny technické požadavky, jež byly zohledněny při výběru. Na základě těchto údajů byly následně vybrány senzory, které nejlépe splňují zadání a jsou vhodné pro zamýšlené použití v rámci celého systému. Výběr byl proveden s důrazem na funkčnost, spolehlivost a kompatibilitu s konstrukčními požadavky. Pro všechny

Typ senzoru	Spínaná vzdálenost	Typ montáže	Velikost	Funkce	Počet
Indukční	5 mm	Lícující montáž	30x10x6	Detekce založení zásobníku	1
Indukční	1,5 mm	Lícující montáž	M5x0,5	Pozice vertikálního pohybu	2
Indukční	3 mm	Lícující montáž	40x40x8	Pozice horizontálního pohybu	2
Optický	1 m	Lícující montáž	8x59x8	Pozice zásobníku	1

Tab. 2.1: Informace od konstruktéra na výběr senzoru

typy senzorů – indukční, kapacitní i optické – byla nakonec zvolena značka Balluff. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě pozitivních zkušeností s jejich spolehlivostí, jednotného rozhraní a snadné integrace do systému. Indukční senzory Balluff byly vybrány díky své schopnosti přesně detekovat kovové objekty, což bylo klíčové pro konkrétní aplikace v tomto projektu. Kapacitní senzory této značky poskytují stabilní výkon i při proměnlivých podmínkách v okolí senzorů.

Důležitým faktorem při výběru Balluff jako jednotného dodavatele byla také kompatibilita všech senzorů v rámci jedné platformy, což zjednodušuje konfiguraci a diagnostiku zařízení. Kromě toho značka Balluff nabízí robustní konstrukci, dlouhou životnost a rozsáhlou technickou podporu v regionu, což přispívá k bezproblémovému provozu a usnadňuje údržbu. Přehled všech vybraných senzorů je uveden v tab. 2.2.

Typ senzoru	Název senzoru	Cena
Indukční	BES00H3	2 161,10 Kč
Indukční	BES01WP	1 621,00 Kč
Indukční	BES0587	2 393,00 Kč
Optický	BOS01MU	3 514,00 Kč

Tab. 2.2: Výběr jednotlivých senzorů

2.1.2 Výběr motorů

Při výběru motorů bylo rozhodnuto, že budou použity **krokové motory**. Toto rozhodnutí bylo přijato s ohledem na požadavky projektu a dostupné technické specifikace. U motorů byla důležitá velikost, jejich přídržný moment, ale také jejich komunikační rozhraní.

Pro konkrétní aplikaci byly vybrány dva modely krokových motorů: P1-ST4118 D1804-A a P2-ST2018M0804-A, které byly nasazeny pro dva různé pohony. Hlavními kritérii pro jejich volbu byly vhodné mechanické parametry, zejména přídržný moment, rozměry a charakteristika pohybu odpovídající požadavkům jednotlivých mechanismů.

Motor **P2-ST2018M0804-A** byl použit pro horizontální pohyb při vykládání Petriho misek, kde byla klíčová kompaktní konstrukce a schopnost dosáhnout vyšších otáček. Díky svému provedení je vhodný pro dynamické pohyby v omezeném prostoru.

Naopak motor **P1-ST4118D1804-A** poskytuje vyšší přídržný moment, což jej předurčuje k pohonu vyžadujícímu větší sílu a přesnější řízení při nižších otáčkách. Tento motor byl použit pro vertikální posun zásobníku, kde je požadována vyšší mechanická stabilita a spolehlivost při větším zatížení.

Tato kombinace motorů umožňuje efektivní pokrytí různých pohybových požadavků v rámci zařízení, a to jak z hlediska výkonu, tak rozměrových omezení jednotlivých částí stroje.

2.1.3 Výběr PLC

Pro řízení aplikace bylo nutné vybrat vhodný programovatelný logický automat (PLC), který splňuje požadavky na výkon, flexibilitu a kompatibilitu s komunikačními rozhraními. Do užšího výběru byla vybrána dvě zařízení: Siemens SIMATIC S7-1200 2.1.3 a UNIPI Neuron 2.1.3. Obě řešení nabízejí zajímavé vlastnosti a specifické výhody, které by mohly být využity pro tuto aplikaci.

Siemens SIMATIC S7-1200

Siemens SIMATIC S7-1200 je robustní a vysoce kompatibilní PLC, které je dlouhodobě uznávané pro svou spolehlivost a širokou podporu průmyslových standardů. Mezi hlavní výhody tohoto zařízení patří:

- **Široká škála rozšiřujících modulů:** Široká škála rozšiřujících modulů: Pro tento model je dostupný rozšiřující modul pro komunikaci prostřednictvím CANopen, což bylo klíčovým faktorem pro integraci krokových motorů použitých v aplikaci.

- **Spolehlivost:** SIMATIC S7-1200 je známý svou odolností a schopností pracovat v náročných průmyslových podmínkách.
- **Kompatibilita s průmyslovými standardy :** Díky rozšířeným možnostem komunikace a programování v prostředí TIA Portal je tento PLC ideální pro integraci do složitějších systémů.
- **Bezpečnost :** Siemens nabízí integrované funkce pro diagnostiku a zabezpečení, což usnadňuje detekci chyb a zvyšuje spolehlivost systému.

UNIPi Neuron

UNIPi Neuron je moderní a cenově dostupné PLC postavené na platformě Raspberry Pi, což mu dává několik unikátních vlastností. Hlavní výhody zahrnují:

- **Flexibilita platformy::** Díky tomu, že běží na operačním systému Linux, lze snadno přizpůsobit software a využívat otevřené nástroje a knihovny.
- **Vhodnost pro práci s daty a obrazem:** Raspberry Pi nabízí dostatečný výkon pro manipulaci s fotografiemi, například při analýze inhibičních zón, což by mohlo být užitečné v této aplikaci například pro odesílání fotografií do datábkze.
- **Cenová dostupnost:** UNIPi je cenově atraktivní, což z něj činí zajímavou volbu pro aplikace s omezeným rozpočtem.

Porovnání a volba zařízení

Zatímco UNIPi Neuron nabízí zajímavou flexibilitu díky platformě Raspberry Pi a mohl by být vhodnější pro úlohy spojené s manipulací s obrázky, jeho nevýhodou je omezená podpora průmyslových komunikačních rozhraní, zejména CANopen, které bylo klíčové pro ovládání krokových motorů. Přestože existuje způsob, jak CANopen na UNIPi implementovat, vyžadovalo by to dodatečný USB-CANopen převodník, což není vhodné pro průmyslové aplikace.

Naopak **Siemens SIMATIC S7-1200** nabízí nativní podporu průmyslových standardů a umožňuje přímé propojení s ovladači krokových motorů. Díky tomu bylo možné tento PLC snadno integrovat do systému bez potřeby složitých přizpůsobení. Právě tato vysoká míra kompatibility a ověřená spolehlivost byly hlavními důvody, proč bylo nakonec zvoleno řešení založené na SIMATIC S7-1200.

Zvolené PLC tak nabízí nejen technickou spolehlivost, ale také dlouhodobou podporu a rozšiřitelnost, což zajišťuje bezproblémové fungování systému i možnost budoucích úprav nebo rozšíření.

2.1.4 Výběr komunikačního protokolu

Pro zajištění komunikace mezi komponentami systému bylo nutné zvolit vhodný komunikační protokol. Do užšího výběru se dostaly tři možnosti: Profinet, Modbus a EtherNET/IP, jejichž podrobný popis a technické charakteristiky jsou uvedeny v teoretické části práce (viz kapitola 1.7). Výběr byl proveden na základě technických požadavků projektu, kompatibility s použitým hardwarem a dostupnosti potřebných prostředků.

Profinet

Hlavní výhodou protokolu Profinet byla jeho výborná kompatibilita s PLC Siemens SIMATIC S7-1200, které je klíčovou součástí aplikace. Tato kompatibilita zajišťuje snadnou integraci a rychlou konfiguraci systému bez potřeby dodatečných adaptérů nebo složitých přizpůsobení. Další výhodou je použití konektorů RJ45, což umožňuje snadné propojení zařízení pomocí běžně dostupných klasických síťových přepínačů, které jsou standardem v ethernetové infrastruktuře.

Modbus

Protokol Modbus je široce podporovaný a vyznačuje se jednoduchou implementací i u různorodých zařízení. Jeho univerzálnost a dostupnost z něj dělají vhodnou volbu pro aplikace s menšími nároky na rychlost a flexibilitu. Nevýhodou v tomto případě však byla nutnost adaptérů nebo rozšiřujících modulů pro zajištění kompatibility s PLC Siemens, což by zvýšilo složitost a náklady systému.

EtherNET/IP

EtherNET/IP je dalším protokolem založeným na ethernetové technologii, přičemž jeho hlavní výhodou je, že nevyžaduje žádné adaptéry ani speciální moduly pro propojení s PLC Siemens SIMATIC S7-1200. To by mohlo zjednodušit integraci a snížit náklady na hardware. Navzdory této výhodě se však EtherNET/IP méně často využívá v kombinaci se systémy Siemens, což by mohlo vést k omezené podpoře při konfiguraci a provozu.

Volba protokolu

Na základě analýzy byl nakonec zvolen **Profinet**, a to především díky jeho výborné kompatibilitě s PLC Siemens SIMATIC S7-1200, což minimalizuje riziko problémů při implementaci a zajišťuje bezproblémovou integraci s ostatními komponentami

systému (viz kapitola 2.1.3). Možnost využití konektorů RJ45 je také důležitá, protože usnadňuje použití běžných ethernetových switchů, což zajišťuje flexibilitu a jednoduchost při budování sítě.

Ačkoliv EtherNET/IP také nevyžaduje speciální adaptér, Profinet poskytuje lepší podporu v prostředí Siemens a jeho integrace je více optimalizována pro danou aplikaci. Modbus byl zvažován, ale potřeba adaptérů a nižší rychlost přenosu jej činily méně vhodným pro požadované řešení. Zvolení Profinetu tak představuje optimální kompromis mezi kompatibilitou, jednoduchostí implementace a dlouhodobou udržitelností systému.

2.1.5 Výběr bezpečnostních prvků

Při návrhu systému bylo kladeno důraz na zajištění bezpečnosti obsluhy i zařízení. Výběr bezpečnostních prvků vycházel z analýzy rizik, která určovala požadavky na úroveň ochrany a bezpečnostní standardy pro jednotlivé komponenty systému. Na základě výsledků této analýzy bylo rozhodnuto o výběru konkrétních bezpečnostních prvků, které zajistí dostatečnou ochranu při provozu a splní stanovené normy. Podrobnosti analýzy rizik jsou uvedeny v kapitole 2.2.

Nouzové tlačítko E-Stop

Prvním bezpečnostním prvkem, který byl do systému zařazen, je nouzové tlačítko E-Stop. Tento prvek je nezbytný pro okamžité zastavení všech pohybujících se částí zařízení v případě nouze, čímž zajišťuje rychlou a účinnou reakci v krizových situacích. Tlačítko E-Stop bylo vybráno s ohledem na jeho schopnost okamžitě zastavit zařízení v případě nebezpečí. Podrobnosti o výběru a specifikacích nouzového tlačítka E-Stop jsou uvedeny v kapitole 1.4.1.

Bezpečnostní senzor Keyence GS-10

Dalším vybraným bezpečnostním prvkem je bezpečnostní senzor Keyence GS-10, který slouží k detekci otevření víka zařízení. Tento senzor zajišťuje, že pohyblivé části zařízení nejsou aktivní, pokud je víko otevřeno, čímž chrání obsluhu před úrazem. Tento prvek rovněž splňuje požadavky na PLd, což bylo potřeba na základě analýzy rizik. Díky této úrovni bezpečnosti je zajištěna ochrana obsluhy při otevření víka zásobníku.

Bezpečnostní kontrolér Keyence

Pro správu bezpečnostních funkcí a vyhodnocování signálů z bezpečnostních snímačů a tlačítek byl do systému integrován bezpečnostní kontrolér Keyence. Tento

kontrolér zajišťuje monitorování a vyhodnocování všech bezpečnostních signálů, což je klíčové pro správné a bezpečné fungování systému. Bylo zajištěno, že kontrolér splňuje požadavky na úroveň PLd, jak bylo stanoveno v analýze rizik.

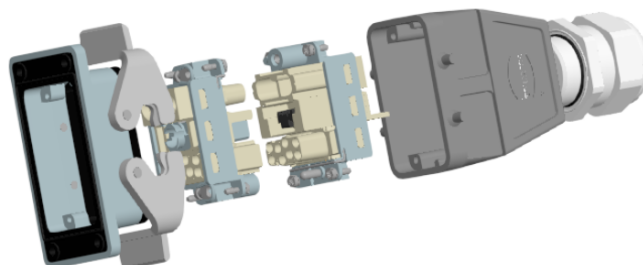
Shrnutí

Výběr bezpečnostních prvků byl proveden na základě výsledků analýzy rizik, která ukázala, že pro zajištění dostatečné ochrany je nutné implementovat komponenty s požadovanou bezpečnostní úrovní PLd. Zvolené prvky, bezpečnostní senzor Keyence GS-10 a bezpečnostní kontrolér Keyence, splňují tyto požadavky a přispívají k celkové bezpečnosti systému. Pro nouzové tlačítko E-Stop byly splněny požadavky, které zajistí jeho spolehlivou funkčnost v případě nebezpečí. Detaily analýzy rizik, která definovala tyto požadavky, jsou uvedeny v kapitole 2.2.

2.1.6 Zvolení modularity a konektoru

V rámci návrhu elektrického zapojení bylo kladeno důraz na modularitu systému, což umožňuje flexibilitu, snadnou údržbu a možnost rozšíření v budoucnu. Jedním z klíčových komponentů, které umožňují modularitu a efektivní propojení jednotlivých částí systému, je konektor. Pro tento projekt byl vybrán Harting konektor, který byl zvolen díky své plné modularitě. Tento konektor se skládá ze tří oddělených částí – pro datovou komunikaci (Profinet), napájení a bezpečnostní signály.

Harting konektor viz 2.1 byl vybrán nejen pro svou spolehlivost a robustnost, ale především pro jeho modulární konstrukci, která umožňuje snadné připojení a výměnu jednotlivých komponent. To je klíčové pro zajištění flexibility a efektivity celého systému, což je pro tento typ automatizovaného zařízení velmi důležité. Konektor také usnadňuje instalaci a údržbu systému, což dále přispívá k optimalizaci celkového provozu.



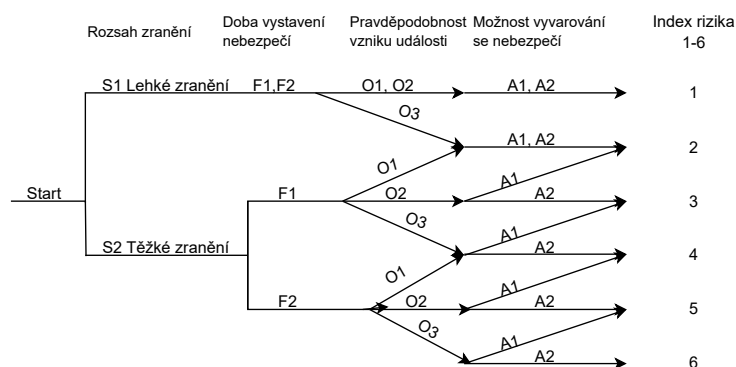
Obr. 2.1: Harting konektor

Díky použití tohoto konektoru bude systém snadno připojitelný k dalším modulům a umožní flexibilní úpravy a rozšiřování celkového systému. Modulární přístup nejen usnadní integraci nových komponent v budoucnu, ale také poskytne vysokou úroveň spolehlivosti a dlouhou životnost celého systému.

2.2 Analýza rizik systému

Analýza rizik byla provedena v souladu s firemní šablonou a zahrnovala identifikaci všech potenciálních rizik spojených s navrhovaným strojem nebo systémem. Cílem této analýzy je zajistit maximální bezpečnost, eliminovat rizika, nebo je minimalizovat na co nejnížší dosažitelnou úroveň. Tento proces zahrnuje detailní popis a mitigaci identifikovaných rizik, aby byla snížena pravděpodobnost jejich výskytu a zmírněny jejich možné důsledky. Na obr. 2.2 jsou znázorněna kritéria hodnocení rizik, která se skládají ze čtyř hlavních parametrů:

- **Závažnost poranění (S):**
 - **S1:** Lehké poranění, které je obvykle vratné.
 - **S2:** Vážné poranění, včetně smrtelných, obvykle nevratné
- **Doba/četnost vystavení nebezpečí (F):**
 - **F1:** Zřídka
 - **F2:** Častěji
- **Pravděpodobnost vzniku události (O):**
 - **O1:** Velmi malá
 - **O2:** Malá
 - **O3:** Velká
- **Možnost vyvarování se rizika (P):**
 - **A1:** Možné
 - **A2:** Nemožné



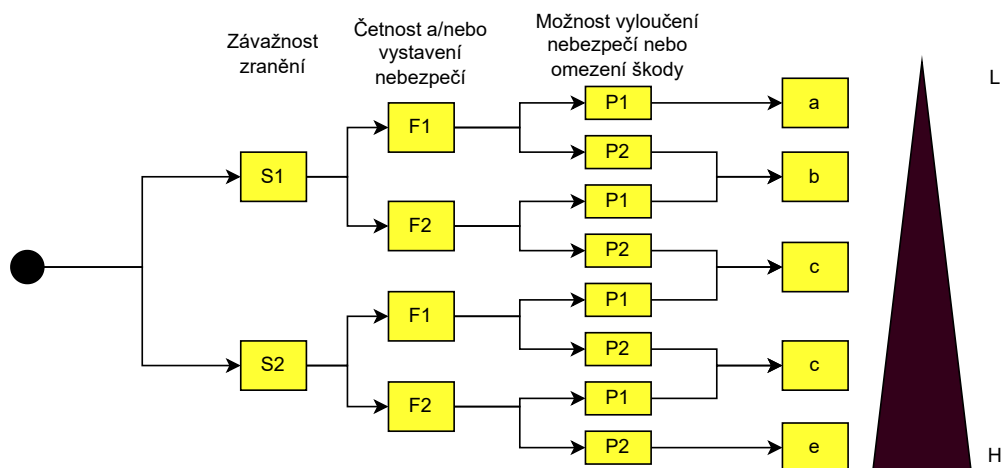
Obr. 2.2: Diagram kritérií pro hodnocení rizik

Volba performance levelu PL

Na základě provedené analýzy rizik byl stanoven i Performance Level (PL), který vyhodnocuje bezpečnostní úroveň systému. Tento proces zohledňuje závažnost poranění, četnost expozice a možnosti snížení rizik, přičemž jednotlivé kombinace těchto parametrů jsou znázorněny na obr. 2.3.

Performance Level je klíčový pro návrh bezpečnostních opatření a určuje, jaké prostředky a technologie je třeba implementovat k dosažení požadované úrovně bezpečnosti. Správná volba PL zajišťuje, že navržený systém splňuje všechny bezpečnostní normy a požadavky. Určení úrovně vlastností (PLr) má tři hlavní parametry:

- **Závažnost zranění (S):**
 - **S1:** Lehké poranění, které je obvykle vratné.
 - **S2:** Vážné poranění, včetně smrtelných, obvykle nevratné
- **Četnost a/nebo vystavení nebezpečí (F):**
 - **F1:** Zřídka až málo častá a/nebo doba vystavení je krátká
 - **F2:** Častá až nepřetržitá a/nebo doba vystavení je dlouhá
- **Možnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody (P):**
 - **P1:** Možné za určitých podmínek
 - **P2:** Sotva možné
- **Příspěvní ke snížení rizika:**
 - **L:** Malé přispění ke snížení rizika
 - **H:** Velké přispění ke snížení rizika



Obr. 2.3: Performance level diagram [26].

2.2.1 Výsledky analýzy rizik

Analýza rizik identifikovala několik potenciálních nebezpečí spojených s provozem stroje, přičemž každé z nich bylo pečlivě mitigováno. Podrobný přehled všech identifikovaných rizik, včetně úplného hodnocení a implementovaných opatření, je uveden v samostatném dokumentu **posouzenirizik.pdf**, který je součástí elektronické přílohy této práce. Zde je příklad pár identifikovaných a mitigovaných rizik. Prvním rizikem jsou pohybuující se části stroje, které mohou způsobit sevření končetin nebo částí těla. Pro snížení tohoto rizika byla implementována opatření, jako je ovládání lineárních pohybů pomocí mechanických blokovacích zařízení a bezpečnostních snímačů, například spínač Keyence PLe, který detekuje nebezpečné situace a okamžitě zastavuje pohyb. Dále byly navrženy ochranné kryty s blokovacími mechanismy, které zajišťují, že při otevření krytu stroj automaticky zastaví. K dispozici je také tlačítko nouzového zastavení, snadno dostupné obsluze. Ochranné kryty jsou vybaveny mechanickými zámky, které při aktivaci vypínají pohyblivé části, a obsluha je informována vizuálními varováními a proškolená v bezpečném používání zařízení. Riziko bylo sníženo z původní hodnoty 5 na výslednou hodnotu 2.

Druhým identifikovaným rizikem je pád Petriho misek ze zásobníku, což by mohlo vést ke zranění osob nebo poškození vzorků. Aby se tomuto riziku předešlo, byly misky ve vertikálním zásobníku stabilizovány prvky, které brání jejich pohybu. Senzory kontrolují správné uchycení a polohu misek a umožňují detekci chybného umístění. Byla také zavedena pravidelná údržba zásobníku, zahrnující kontrolu stabilizačních prvků a senzorů, aby se zajistila jejich správná funkce. Pro minimalizaci následků případného pádu byly povrchy opatřeny nárazuvzdornými materiály. Riziko bylo odhadnuto jako riziko hodnoty 2 a po bezpečnostních opatřeních bylo sníženo na hodnotu 1.

Třetím rizikem je kontaminace vzorků během manipulace, která by mohla ovlivnit výsledky testování. Pro eliminaci tohoto rizika byla zajištěna manipulace se vzorky v čistých podmínkách, včetně používání sterilizovaných nástrojů, pravidelné dezinfekce pracovního prostoru a udržování čistoty na všech dotykových plochách. Vzorky jsou uchovávány v hermeticky uzavřených nádobách, které jsou pravidelně kontrolovány na čistotu. Důraz je kladen na pravidelnou kontrolu hygienických standardů a školení obsluhy, včetně používání ochranných pomůcek, jako jsou rukavice a pláště. Kontrola vzduchotechnických systémů zajišťuje adekvátní úroveň čistoty pracovního prostoru. Riziko bylo odhadnuto jako riziko hodnoty 2 a po bezpečnostních opatřeních bylo sníženo na hodnotu 1.

Analýza rizik zahrnovala i riziko kontaktu s živými částmi nebo spoji, například v elektrické skříni, skříni přívodů či na ovládacích panelech stroje. Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, byla implementována následující opatření. Elektrické

prvky jsou umístěny v rozvaděči, který je přístupný pouze s použitím nástroje, a vnitřní kryt má ochranu alespoň na úrovni IP2X. Na rozvaděči je umístěn piktogram „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“, který varuje před nebezpečím. Pro fázi instalace zařízení byly do návodu doplněny informace, že zařízení smí zapojovat pouze osoba znalá, s odpovídající kvalifikací pro práci s elektrickými zařízeními, v souladu s platnou legislativou. Tato osoba musí být před instalací seznámena s dokumentací stroje. Instalaci smí provádět pouze výrobce stroje, přičemž případná instalace jinou osobou vede ke ztrátě záruky ze strany výrobce (dle CE – Prohlášení o shodě). Riziko bylo odhadnuto jako riziko hodnoty 3 a po bezpečnostních opatřeních bylo sníženo na hodnotu 2.

V rámci analýzy rizik byla vytvořena také matice bezpečnosti (viz obr. 2.4), která znázorňuje, jaké bezpečnostní prvky jsou určeny k blokování jednotlivých částí systému. Tato matice umožňuje jasnou identifikaci vztahů mezi bezpečnostními mechanismy a chráněnými prvky.

Matice bezpečnosti				Pohon krokový pohyb vertikální	Pohon krokový pohyb horizontální
				STOP	STOP
Prvek		Událost	Reset trigger		
E-STOP-tlačítko / ovládací panel		Stlačení	RS1		
Blokovací spínač bezkontaktní / založení produktu		Rozepnutí	RS1		
Automatický režim		Aktivace	RS1		
Ruční režim		Aktivace	RS1		

Obr. 2.4: Matice bezpečnosti

2.3 Vizualizace rozložení komponent

V rámci návrhu systému byly vytvořeny výkresy znázorňující rozmístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné propojení. Tyto výkresy jsou přiloženy jako přílohy a slouží k ilustraci fyzického uspořádání komponent a struktury jejich propojení.

Příloha A – Rozložení komponent zobrazuje celkový pohled na zařízení s rozlišením jeho dvou hlavních částí – 177VV a 177PZ. Výkres zachycuje polohu ovládacího panelu Aa bezpečnostních prvků.

Příloha B – Rozložení komponent – detail poskytuje přibližný pohled na konkrétní část zařízení. Jsou zde zobrazeny konkrétní senzory, pohonné jednotky a mechanické komponenty, které tvoří klíčové části v rámci manipulace s materiálem.

Příloha C – Topologie znázorňuje síťové propojení zařízení v programu EPLAN. Schéma obsahuje přehled všech komunikačních cest, napájecích větví a řízení. Zobrazeny jsou zde také bezpečnostní prvky, řídicí jednotky a rozhraní mezi jednotlivými částmi systému.

2.3.1 Rozložení komponent

Příloha A znázorňuje celkový pohled na rozmístění klíčových komponent systému. Levá část výkresu zachycuje ovládací a bezpečnostní prvky umístěné v oblasti zařízení 177VV – identifikační komory. Mezi tyto prvky patří HMI panel Siemens (-A1) pro uživatelské rozhraní, tlačítko resetu bezpečnosti (-SJ01), klíček údržby (-S01) a tlačítko nouzového zastavení (-SG01).

V pravé části výkresu je umístěn elektromagnet (-Y01), který zajišťuje aretaci zásobníku, a dále čidla koncových poloh vertikálního posuvu zásobníku (-BG01) pro dolní a (-BG02) pro horní detekci. V této části je rovněž zobrazen krokový motor (-MA01) pro vertikální pohyb zásobníku, indukční senzor (-BG06) sloužící k detekci přítomnosti zásobníku a bezpečnostní senzor (-BG07) pro kontrolu zavření víka. Výkres poskytuje přehled o funkčním rozdělení zařízení a fyzickém umístění jednotlivých komponent.

2.3.2 Rozložení komponent – detail

Příloha B poskytuje detailní pohled na mechanickou část zařízení se zaměřením na detekční a pohonné prvky používané při manipulaci se zásobníkem.

V levé části výkresu je umístěno čidlo (-BG03), které slouží k detekci koncové polohy horizontálního posuvu zásobníku. Uprostřed výkresu jsou znázorněna čidla (-BG04) a (-BG05), která zajišťují detekci jednotlivých pater zásobníku během jeho vertikálního pohybu.

V pravé části se nachází motor (-MA02), který je určen pro realizaci horizontálního posuvu zásobníku. Tento výkres doplňuje celkový pohled z Přílohy A a poskytuje důležité informace pro montáž, údržbu a pochopení principu fungování systému v oblasti pohyblivých částí.

2.3.3 Topologie

Příloha C znázorňuje logické i fyzické propojení systémových prvků v rámci řízení a komunikace. Diagram zpracovaný v EPLANu ukazuje vzájemné spojení řídicích

jednotek (PLC), bezpečnostních prvků, napájecích zdrojů, síťových prvků a sběrnic. Jsou zde vyznačeny jednotlivé komunikační trasy (např. Profinet, Safety, 24V DC) a modularita systému řešená pomocí konektoru Harting. Tento přehled je klíčový pro porozumění systémové architektuře, správnou konfiguraci a optimalizaci provozu.

2.4 Návrh a dimenzování elektroinstalace

Tato kapitola se zaměřuje na návrh a dimenzování elektroinstalace zařízení. Součástí je výpočet potřebných ochranných prvků a popis struktury dokumentace. Vlastní výkresová dokumentace elektroinstalace je přiložena v elektronické příloze ve formátu PDF.

2.4.1 Dimenzování ochranných prvků

V rámci návrhu elektroinstalace bylo nutné správně dimenzovat elektronické jističe s ohledem na proudový odběr jednotlivých komponent. Napájecí napětí celého systému je 24 V DC.

Na základě výkonových požadavků jednotlivých zařízení byly vypočteny proudy a následně zvoleny odpovídající jističe s přiměřenou rezervou.

- **Stepper drivery (2×):**

- Odběr jednoho driveru: $P = 216 \text{ W}$
- Výpočet proudu: $I = \frac{P}{U} = \frac{216 \text{ W}}{24 \text{ V}} = 9 \text{ A}$
- Přidaná rezerva 10–15% → zvolený jistič: **10 A / 24 V DC**

- **ET200SP:**

- Odběr modulu: $P = 86 \text{ W}$
- Výpočet proudu: $I = \frac{86 \text{ W}}{24 \text{ V}} \approx 3,58 \text{ A}$
- Po zaokrouhlení a přidání rezervy → zvolený jistič: **4 A / 24 V DC**

Zvolené hodnoty jističů zajišťují dostatečnou ochranu proti přetížení a zároveň umožňují stabilní provoz zařízení bez zbytečných výpadků.

2.4.2 Elektroinstalační dokumentace

Elektroinstalace zařízení je navržena v souladu s požadavky na přehlednost, modularitu a snadnou údržbu. Kompletní projekt byl zpracován v systému EPLAN a je součástí elektronické přílohy *elektrodokumentace.pdf*. Elektroinstalační dokumentace se zaměřuje pouze na zařízení 177VV. Struktura elektroinstalační dokumentace obsahuje následující strany:

Strana	Název	Popis obsahu
/1	Titulní strana	Úvodní stránka projektu s identifikačními údaji.
/2	Topologie	Síťová topologie systému.
/3	Layout	Rozmístění komponent v rozvaděči.
/4	Layout detail	Detailní zobrazení uspořádání prvků.
/5	Obsah	Automaticky generovaný obsah projektu.
/6	Uspořádání skříně	Uspořádání komponent v rozvaděči
1	Hlavní přívod	Napájení systému.
2	Harting konektor	Konektor pro Profinet, napájení a safety.
3	Napájení 24V – Jištění	Elektronické jističe pro jednotlivé okruhy.
4	Stepper driver	Zapojení ovladačů krokových motorů.
5	Krokové motory	Připojení výstupních motorů.
6	ET200SP	Modul pro připojení ovladačů krokových motorů.
7	IO modul	Hlavní vstupně/výstupní jednotka.
8	PLC přehled karet	Přehled použitých I/O karet v systému.
9	IO modul KF1 – X00–X03	První část zapojení signálů na kartě KF1.
10	IO modul KF1 – X04–X07	Druhá část KF1.
11	IO modul KF2 – X00–X03	První část KF2.
12	IO modul KF2 – X04–X07	Druhá část KF2.
13	Safety	Zapojení bezpečnostních prvků.
=6	Souhrnný kusovník	Seznam použitých komponent a jejich objednacích kódů.
=6.a	Souhrnný kusovník	Seznam použitých komponent a jejich objednacích kódů.
=7	Svorkovnice X4	Plán svorkovnice
=8	Svorkovnice X5	Plán svorkovnice
=9	Svorkovnice X6	Plán svorkovnice

Tab. 2.3: Seznam stran elektrotechnické dokumentace

2.5 Kybernetická bezpečnost zařízení

Tato kapitola se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost stroje. Budou vypsány různé možné scénáře útoků a jejich mitigace. Jednouúčelové stroje, jsou běžnou součástí moderní výroby. I když se často jedná o specializovaná a zdánlivě izolovaná zařízení, ve skutečnosti bývají propojena s ostatními částmi podnikové infrastruktury – a tím se stávají potenciálním cílem kybernetických útoků. Rostoucí propojení těchto strojů s IT a OT sítěmi přináší celou řadu nových bezpečnostních rizik, na která je třeba reagovat systematickým způsobem.

Mezi základní hrozby patří neautorizovaný přístup do řídicích systémů stroje. Útočník, který získá přístup k PLC nebo HMI rozhraní, může změnit nastavení stroje, zasáhnout do výrobních parametrů nebo jej zcela vyřadit z provozu. Tomu lze předejít implementací silného ověřování uživatelů, včetně vícefaktorové autentizace, a důsledným omezením přístupových práv dle pracovních rolí. Nezbytnou součástí zabezpečení je také vedení přístupových logů a jejich pravidelné vyhodnocování.

Dalším rizikem jsou zranitelnosti v softwaru. Starší nebo neaktualizované verze SCADA systémů, HMI aplikací či firmwaru PLC mohou obsahovat chyby, které lze snadno zneužít. Klíčovým opatřením je pravidelná aktualizace veškerého řídicího software a využívání pouze výrobcem schválených verzí. Vhodné je také pravidelné testování zranitelností a realizace bezpečnostních auditů.

Z hlediska integrity zařízení je zásadní chránit samotný programový kód stroje. Změna PLC logiky či nahrání upraveného firmwaru může zásadně ovlivnit chování stroje. Jako prevence slouží například fyzické nebo softwarové uzamčení zápisu, kontrolní mechanismy pro ověření integrity a pravidelné zálohování programového obsahu.

Významnou oblastí jsou síťové útoky, především typu man-in-the-middle. Při těchto útocích se útočník „vloží“ do komunikace mezi dvěma zařízeními a může tak ovlivnit nebo podvrhnout přenášená data. V průmyslovém prostředí je typickým příkladem manipulace mezi HMI a PLC. Další formou útoku je tzv. replay attack, kdy jsou zachycené zprávy opětovně vysílány s cílem vyvolat určitou akci stroje. Ochrana spočívá zejména v šifrování komunikace, autentizaci zařízení, použití časových značek a důsledné segmentaci sítě.

Fyzická vrstva zabezpečení se často podceňuje, přesto je důležité chránit i samotné senzory a aktuátory. Jejich podvržení, rušení nebo manipulace může vést k chybnému vyhodnocení stavu stroje. Doporučuje se proto využívat redundantní měření, fyzickou ochranu citlivých komponent a průběžnou diagnostiku zařízení.

Kybernetická hrozba může pocházet i z dodavatelského řetězce – například v podobě kompromitovaného firmwaru nebo neprovozeného servisního zásahu. Z tohoto důvodu je vhodné spolupracovat výhradně s ověřenými dodavateli a zavést kontrolní

mechanismy pro ověřování integrity softwaru i hardwaru.

Nelze opomenout ani lidský faktor. Sociální inženýrství, například phishing nebo manipulace s pracovníky údržby, patří k nejčastějším způsobům, jak útočníci získávají přístup k systémům. Prevence spočívá v pravidelném školení personálu, jasné definovaných provozních postupech a sledování činnosti uživatelů v systému.

Celkově lze říci, že ochrana jednoúčelových strojů před kybernetickými hrozbami vyžaduje kombinaci technických, organizačních a procesních opatření. Kybernetická bezpečnost není jednorázové řešení, ale průběžný proces, který by měl být pevnou součástí životního cyklu každého zařízení – od jeho návrhu až po vyřazení z provozu.

2.6 Měření datového toku

V této podkapitole se zaměříme na měření datového toku v síti PROFINET a analýzu jejích přenosových parametrů, jako je latence, jitter a ztrátovost paketů. Tyto hodnoty jsou zásadní pro posouzení vhodnosti sítě v reálném čase. Dále bude provedeno porovnání dvou bezpečnostních prvků používaných v automatizačních aplikacích – konkrétně bezpečnostního kontroléru Keyence GC-1000 a bezpečnostního PLC Siemens S7-1200

2.6.1 Analýza přenosových vlastností sítě PROFINET

V této části práce je proto provedena analýza vybraných přenosových charakteristik v prostředí sítě PROFINET. Cílem je zhodnotit chování komunikace z pohledu časové přesnosti, stability a spolehlivosti datových přenosů. Zaměřujeme se především na parametry, jako jsou latence (zpoždění), jitter (kolísání zpoždění v čase) a ztrátovost paketů (výpadky komunikace). Tyto metriky jsou obzvláště důležité v reálném čase řízených aplikacích, kde každé narušení může vést ke snížení efektivity nebo dokonce k technologickým chybám.

Pro potřeby měření byla sestavena jednoduchá topologie obsahující PLC a jedno podřízené zařízení, které mezi sebou komunikují v pravidelných časových intervalech. Během testování byla síť zatížena standardním cyklickým provozem, čímž byly vytvořeny realistické podmínky, odpovídající běžnému průmyslovému prostředí.

Charakter komunikace a testovací metodika

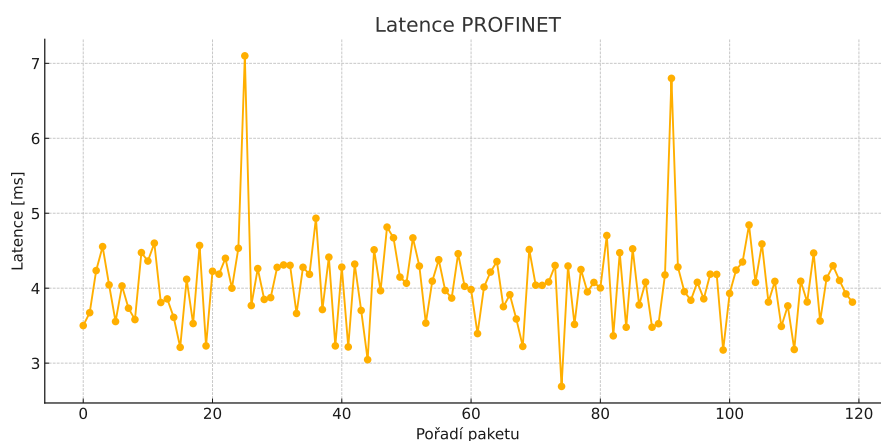
Pro účely analýzy přenosových parametrů v síti PROFINET byla zachycena sada **120 paketů** cyklické komunikace mezi PLC a IO-Link mastrem. Komunikace probíhala v pravidelném intervalu 2 ms. Sledována byla zejména latence, jitter a ztrátovost paketů.

Záznam byl proveden pomocí nástroje **Wireshark**, který umožňuje podrobnou analýzu na úrovni jednotlivých ethernetových rámců. Získaný soubor ve formátu **.pcap** byl následně zpracován skriptem v jazyce **Python**, který extrahoval časová razítka, spočítal latenci mezi pakety a vyhodnotil změny (jitter) i výskyty zpoždění.

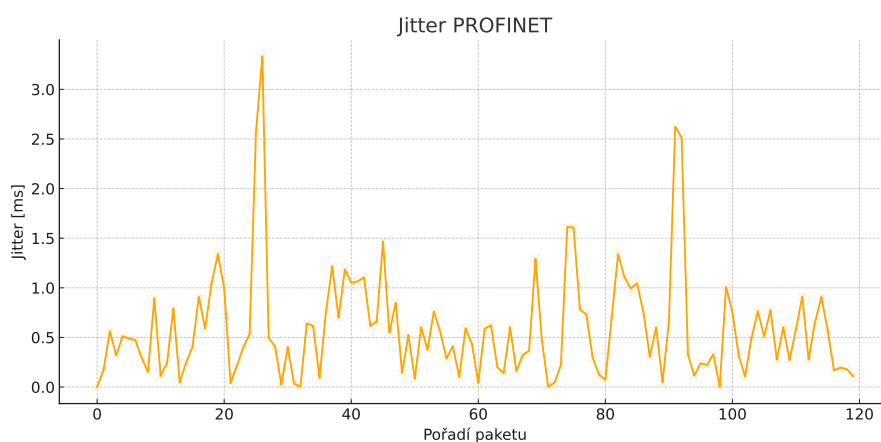
Výsledky měření

Na obrázku 2.5 je znázorněn vývoj latence v závislosti na pořadí zachycených paketů. Graf umožňuje sledovat stabilitu a případné výkyvy v odezvě systému během komunikace.

Na obrázku 2.6 je poté znázorněn průběh jitteru (kolísání latence mezi sousedními pakety), který slouží jako indikátor konzistence přenosu v síti. Nízký jitter zpravidla znamená stabilní přenosové podmínky.



Obr. 2.5: Průběh latence v čase



Obr. 2.6: Průběh jitteru v čase

Vyhodnocení přenosových parametrů při 2 ms cyklu

Na základě analyzovaného vzorku 120 PROFINET paketů bylo možné odhadnout následující přenosové parametry:

- **Průměrná latence:** 4,05 ms
- **Průměrný jitter:** 0,59 ms
- **Ztrátovost paketů:** 1,67 %

Při cyklickém intervalu **2 ms** proběhne během osmi hodin provozu celkem:

$$\frac{1000}{2} \cdot 3600 \cdot 8 = 14\,400\,000 \text{ paketů}$$

Z tohoto počtu by při zjištěné ztrátovosti mohlo být až:

$$14\,400\,000 \cdot 0,0167 \approx 240\,000 \text{ ztracených nebo významně opožděných paketů.}$$

Celkový objem přenesených dat, při průměrné velikosti paketu 64 B, odpovídá:

$$14\,400\,000 \cdot 64 = 921\,600\,000 \text{ B} \approx 878,9 \text{ MB}$$

Z těchto údajů vyplývá, že při komunikačním cyklu 2 ms zůstává přenos stabilní, přičemž ztrátovost je v mezích běžných provozních podmínek. V reálném nasazení je nicméně vhodné dlouhodobě sledovat zatížení sítě a při vyšší zátěži optimalizovat topologii nebo přenosovou infrastrukturu.

Seznam použitých přístrojů

- Napájecí zdroj 230V/24V DC Pheonix contact - D0014106
- Přepínač Siemens Scalance X208 - TN050948
- Laptop HP
- IO-link master Balluff BNI00EN

2.6.2 Měření bezpečnostních prvků

Měření bylo zaměřeno na testování reakce bezpečnostního PLC a kontroléru KEYENCE na stisknutí tlačítka E-Stop. Pomocí osciloskopu byla zaznamenána doba mezi aktivací tlačítka a vypnutím výstupu, tedy rozepnutím bezpečnostního relé. Cílem bylo zjistit, za jak dlouho jednotlivá zařízení reagují na nouzový podnět a vypnou výstup.

Během měření bylo také pozorováno, že bezpečnostní vstupy jsou chráněny prostřednictvím periodicky vysílaných testovacích pulzů. Tyto pulzy slouží k detekci nechtěného trvalého přivedení napětí, například pokud by došlo k chybné manipulaci a na vstup by byl připojen trvale +24 V. Tento způsob kontroly zvyšuje odolnost systému proti obcházení bezpečnostních funkcí a zajišťuje správnou funkci vstupů.

Výsledky měření umožnily porovnání rychlosti reakce bezpečnostního PLC a kontroléru KEYENCE na stisknutí E-Stopu v reálných provozních podmínkách.

Výsledky měření

Výsledky měření jsou reprezentovány v tabulce 2.4. Kde levá strana tabulky je zaměřena bezpečnostní kontrolér Keyence GC1000 a v pravá část tabulky je zaměřena na bezpečnostní kartu PLC Siemens S7-1200. Proměnná n je počet opakování měření.

Keyence GC1000				Siemens S7-1200			
n	T vstup [ms]	T výstup [ms]	Δt [ms]	n	T vstup [ms]	T výstup [ms]	Δt [ms]
0	64,88	72,40	7,52	0	219,80	244,20	24,40
1	17,69	26,84	9,20	1	157,20	166,60	29,40
2	4,88	11,92	7,04	2	67,12	88,48	21,36
3	101,90	108,00	6,10	3	21,60	244,60	26,00
4	197,70	204,80	7,08	4	1,60	28,20	26,60
5	41,76	48,56	6,80	5	79,44	99,52	20,08
6	162,50	169,30	6,80	6	240,40	273,00	32,60
7	252,30	259,50	7,20	7	78	110,20	32,20
8	217,60	225,50	7,92	8	44,20	68,00	23,80
9	298,30	305,70	7,40	9	102,20	128,00	25,80
10	135,70	143,60	7,88	10	174,80	199,60	24,80
11	189,90	196,40	6,48	11	73,20	100,20	27,00
12	182,70	189,10	6,40	12	171,40	195,60	24,20
13	223,50	231,10	7,64	13	146,00	162,20	26,20
14	198,50	206,10	7,64	14	144,80	174,60	29,80
Průměrný Δt			7,2866	Průměrný Δt			26,2826

Tab. 2.4: Měření bezpečnostního kontroléru a safety karty plc

Seznam použitých přístrojů

- Zdroj 230V/24V DC Siemens - PSU100S
- Bezpečnostní kontrolér Keyence GC1000 - B7A0Q000842
- Bezpečnostní karta PLC Siemens S7-1200 - 6ES7512-1SM03-0AB0
- E-stop tlačítko Schneider electric
- Osciloskop HANMATEK H052 - H052204263
- tlačítko se signalizační LED diodou

Závěr měření

Z výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, že bezpečnostní kontrolér Keyence GC1000 vykazuje výrazně nižší průměrnou dobu odezvy než standardní PLC Siemens S7-1200. Průměrná prodleva mezi vstupem a výstupem u Keyence činila 7,29 ms, zatímco u Siemens S7-1200 dosáhla hodnoty 26,28 ms.

Tento rozdíl je způsoben odlišným způsobem zpracování signálů – bezpečnostní kontrolér je navržen pro rychlé reakce na vstupní události, zatímco klasické PLC má univerzálnější architekturu, která není optimalizována na minimální latenci.

V rámci navrženého stroje je právě bezpečnostní kontrolér Keyence GC1000 použit pro zajištění bezpečnostních funkcí, kde je klíčová co nejnižší odezva systému. Tato volba se v průběhu testování osvědčila a potvrdila vhodnost nasazení tohoto řešení v aplikacích s vyššími nároky na bezpečnost a rychlost reakce systému.

2.7 Návrh koncepce traceability pro zařízení průběžný zásobník

Traceabilita výrobních procesů umožňuje jednoznačnou identifikaci a sledování produktů. Pro modul průběžného zásobníku byl navržen koncept identifikace každého kusu pomocí čárových kódů a automatického sběru dat.

2.7.1 Systém identifikace a čtení

Identifikace produktu

Každý kus (Petriho miska) je před vstupem do zásobníku označen etiketou s 1D čárovým kódem typu Code 128. Tento kód obsahuje unikátní identifikační číslo (ID) a případně další metadata, jako je typ vzorku nebo datum plnění.

Systém čtení a komunikace

Fixně instalovaná čtečka Keyence SR-1000, umístěná nad dopravníkem, snímá příchozí kódy. S PLC Siemens S7-1200 komunikuje pomocí rozhraní PROFINET, což umožňuje spolehlivý a rychlý přenos dat. Systém je synchronizován s čidlem přítomnosti – čtení probíhá na povel PLC.

2.7.2 Reakce na chybu

Pokud čtečka nezaznamená platný kód, provede až tři opakované pokusy o čtení. Neúspěch všech pokusů vede k vyvolání chyby a zastavení linky. Obsluha je upozorněna k odebrání neidentifikovaného kusu.

2.7.3 Databázový koncept

V další fázi je počítáno s uložením dat do SQL databáze. Každý záznam bude obsahovat ID kusu, čas průchodu, výsledek čtení a pozici čtečky. Tato data umožní sledování historie.

2.7.4 Možná rozšíření

Systém je navržen modulárně – obdobné čtečky lze nasadit i v jiných částech celkové linky. Propojením s databází bude možné sledovat trasu každého vzorku celým zařízením. Lze tak zvýšit kvalitu, transparentnost i bezpečnost provozu.

- 1D čárový kód: Code 128
- Čtečka: Keyence SR-1000
- Komunikace: PROFINET
- PLC: Siemens S7-1200
- Synchronizace: čidlo polohy
- Opakování při selhání: 3 pokusy, poté chyba
- Databáze: SQL (návrh)

Traceability v tomto modulu zajišťuje plné pokrytí toku materiálu a je navržena jako součást rozšiřitelného celku automatizované linky.

2.8 Technická zpráva

Tato bakalářská práce současně plní funkci technické zprávy, která dokumentuje celý proces návrhu, implementace a ověření funkčnosti zvoleného řešení. Obsahuje veškeré zásadní části technické dokumentace, konkrétně:

- popis zadání a definici cílů projektu,
- výběr a odůvodnění použitých komponent,
- návrh systému a jeho praktickou realizaci,
- výsledky testování a provedených měření,
- zhodnocení řešení a závěrečné shrnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že není účelné vytvářet samostatnou technickou zprávu jako oddělený dokument.

2.9 Rozpočet

Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z katalogových cen jednotlivých výrobců, které odrážejí aktuální tržní hodnotu materiálu. Ceny byly čerpány z oficiálních ceníků dostupných na webových stránkách dodavatelů, případně z tištěných katalogů nebo cenových nabídek od distributorů.

Je důležité zdůraznit, že se jedná výhradně o rozpočet za materiál, tedy bez započtení nákladů na práci, dopravu, montáž či jiné vedlejší výdaje. Cílem této části rozpočtu je poskytnout přehled o finanční náročnosti samotných komponent, které jsou potřebné pro realizaci projektu.

Rozpočet je zpracován ve formě tabulky, kde jsou jednotlivé položky detailně rozepsány – objednáací čísla, jednotkové ceny, potřebného množství a výsledné ceny za každou položku. Ceny jsou uvedené v českých korunách. Tabulka je rozdělena do přehledných sekcí podle typu materiálu, což usnadňuje orientaci a případné úpravy.

Kompletní rozpočet je přiložen jako příloha D.

Závěr

Automatizace procesů ve farmacii a laboratorním prostředí hraje zásadní roli při zvyšování efektivity a spolehlivosti experimentálních výsledků. Tato práce se zaměřila na návrh zařízení průběžný zásobník, které je klíčovým prvkem plně automatizovaného systému určeného pro vyhodnocování laboratorních vzorků.

Implementace tohoto systému umožňuje výrazné snížení času potřebného k vyhodnocení laboratorních vzorků a současně zvyšuje přesnost dosažených výsledků. Navržený systém zajišťuje plynulé a nepřerušované zpracování vzorků, což přispívá k vysoké propustnosti a konzistentní kvalitě dat. Tento systém představuje efektivní způsob, jak optimalizovat časovou náročnost procesů a minimalizovat chyby způsobené lidským faktorem, což jej činí nezbytným pro současné laboratorní prostředí.

V rámci této práce byl proveden návrh zařízení 177PZ z hlediska hardwarové struktury i bezpečnostních požadavků. Byly vybrány vhodné komponenty – senzory, pohony, řídicí jednotka, komunikační prvky i bezpečnostní systémy. Na základě analýzy rizik byla navržena odpovídající technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného provozu zařízení.

Součástí práce byla tvorba přehledné elektrotechnické dokumentace v prostředí EPLAN, která zahrnuje rozložení rozvaděče, svorková a schématická zapojení i návrh skutečného provedení silových, datových a safety rozvodů. Úlohu technické zprávy plní tato bakalářská práce, která dokumentuje veškeré návrhové i realizační kroky.

V závěrečné fázi byl navržen koncept traceability pro sledování průběhu zpracování vzorků a provedeno měření datového toku v síti Profinet pro ověření kvality komunikace mezi zařízeními. Dále bylo provedeno srovnání různých bezpečnostních kontrolérů na základě měření jejich reakční doby, což přispělo k informovanému výběru vhodného prvku pro dané řešení. Práce tímto splnila stanovené cíle a poskytuje pevný základ pro praktickou realizaci systému v reálném prostředí.

Literatura

- [1] K2Mechatronics. *K2Mechatronics s.r.o. – Oficiální web společnosti*. [online]. Dostupné z: <https://k2mechatronics.com/>. [cit. 2024-10-02].
- [2] MARTÍNEK, Radislav. *Senzory v průmyslové praxi*. Praha: BEN-technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-114-4.
- [3] Botland. *Senzor přiblížení Hall NJK-5002C 10mm 5-30V*. [online]. Dostupné z: <https://botland.cz/digitalni-snimace-vzdalenosti/9912-senzor-priblizeni-hall-njk-5002c-10mm-5-30v-5904422338589.html>. [cit. 2024-10-02].
- [4] Automatizace.HW.cz. *Senzor přiblížení Hall NJK-5002C 10mm 5-30V*. [online]. 2024. Dostupné z: <https://automatizace.hw.cz/clanek/2006012901>. [cit. 2024-10-09].
- [5] AUTOMATIZACE. *Indukční snímače přiblížení - obecný popis*. Online. 2024. Dostupné z: <https://automatizace.hw.cz/komponenty-mereni-a-regulace/indukcni-snimace-priblizeni-obecny-popis.html>. [cit. 2024-10-10].
- [6] LITTELFUSE. *59025-010*. Online. 2023. Dostupné z: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/59025-010?qs=moDRE%2FDosU205V4sf%2FLOKw%3D%3D&mgh=1&utm_id=20232119985&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9p24BhB_EiwA8ID5BuFz_Cdm4dsTBpT2m9XbbPRdfMmMj-t0fXdqZdmh_uoNoANLcUHLhBoCAwwQAvD_BwE. [cit. 2024-10-10].
- [7] BALLUFF. *BAW000J - Magnetic Field Sensor*. Online. 2024. Dostupné z: <https://www.balluff.com/cs-cz/products/BAW000J>. [cit. 2024-10-31].
- [8] VOLTY.cz. *Jak navrhnout obvod nouzového zastavení pro spínač E-STOP*. Online. 2023. Dostupné z: <https://www.volty.cz/2023/08/30/jak-navrhnout-obvod-nouzoveho-zastaveni-pro-spinac-estop/>. [cit. 2024-10-31].
- [9] Elfetex. *Schneider E-STOP tlačítko*. [online]. Dostupné z: https://www.elfetex.cz/10-070-060-schneider-tlacitko-nouzoveho-zastaveni?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_Margin_3-4-5&utm_id=18132515665&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw1Yy5BhD-ARIsAIORbXakqnmC_vmuHChnkfI3CmaH3T-RiE0BB02Hw0GyjAJjcRfcXs4zDCgaAsp2EALw_wcB. [cit. 2024-10-31].

- [10] Český normalizační institut. *ČSN EN 60204-1 ed. 3: Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky*. Platná norma. Kat. čís.: 506756. [cit. 2024-10-31].
- [11] Pilz. *Podpora - Slovník pojmů: Definice bezpečnostních konceptů a pojmů*. [online]. Dostupné z: <https://www.pilz.com/cs-CZ/support/lexicon/articles/072452>. [cit. 2024-10-31].
- [12] Elektroprůmysl. *Bezpečnostní optické závory, PLC*. [online]. Dostupné z: <https://www.elektroprumysl.cz/automatizace/>. [cit. 2024-11-06].
- [13] Control.com. *Introduction to Safety Relays*. [online]. Dostupné z: <https://control.com/technical-articles/introduction-to-safety-relays/>. [cit. 2024-11-06].
- [14] Alcedo Vrchlabí. *Eaton bezpečnostní relé nouzové zastavení ESR5-NV3-30*. [online]. Dostupné z: <https://alcedovrchlabi.cz/eaton-bezpecnostni-rele-nouzove-zastaveni-esr5-nv3-30->. [cit. 2024-11-06].
- [15] ELECTRICAL4U. *Programmable Logic Controllers (PLC)*. Online. 2024. Dostupné z: https://www.electrical4u.com/programmable-logic-controllers/?utm_content=cmp-true. [cit. 2024-11-12].
- [16] Marian College. *Module 6: PLC Programming and Applications*. Online. 2024. Dostupné z: <https://www.marian.ac.in/public/images/uploads/pdf/online-class/eee/MODULE%206iia.pdf>. [cit. 2024-11-12].
- [17] Coptel. *Senzor přiblížení Hall NJK-5002C 10mm 5-30V*. [online]. Dostupné z: <https://coptel.cz/mod/page/view.php?id=6737>. [cit. 2024-10-02].
- [18] HW.cz. *Elektrické motory a jejich řízení – základní přehled*. [online]. Dostupné z: <https://automatizace.hw.cz/el-pohony-mereni-a-regulace/el-motory-a-jejich-rizeni-zakladni-prehled.html>. [cit. 2024-11-21].
- [19] Mechtex. *Introduction of Synchronous Motor*. [online]. Dostupné z: <https://mechtex.com/blog/introduction-of-synchronous-motor>. [cit. 2024-11-21].
- [20] Sharplayers *Co jsou krokové motory*. [online]. Dostupné z: <https://eshop.sharplayers.cz/a/co-jsou-krokovye-motory>. [cit. 2024-11-21].
- [21] Schneider Electric. *What is the difference between Modbus RTU and Modbus ASCII?*. [online]. Dostupné z: <https://www.se.com/us/en/faqs/FA168406/>. [cit. 2024-11-21].

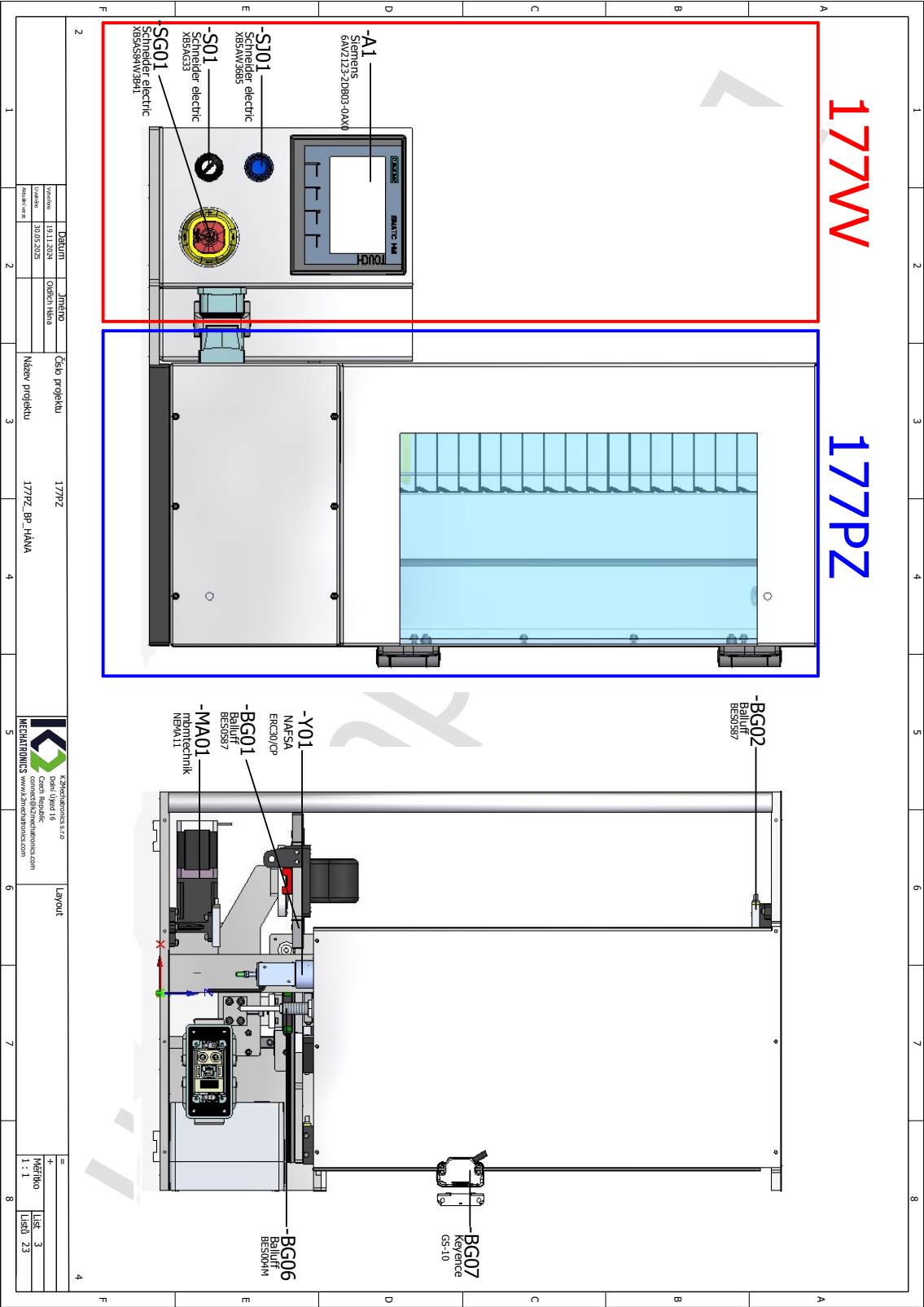
- [22] ipc2u *Protokol Modbus RTU v kostce s popisy a příklady*. [online]. Dostupné z: <https://ipc2u.cz/blogs/news/protokol-modbus-rtu-v-kostce-s-popisy-a-priklady>. [cit. 2024-11-21].
- [23] FELD, Joachim. *PROFINET-scalable factory communication for all applications*. In: IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, 2004. Proceedings. IEEE, 2004. [cit. 2024-11-21].
- [24] PROFINET International. *PROFINET Explained*. [online]. Dostupné z: <https://us.profinet.com/profinet-explained/>. [cit. 2024-11-29].
- [25] RINALDI, John. *EtherNet/IP: An Application Layer for Industrial Automation*. RTA [online]. 2024. [cit. 2024-11-29]. Dostupné z: <https://www.rtautomation.com/ethernet-ip-an-application-layer-for-industrial-automation/>.
- [26] PILZ. *EN ISO 13849-1: Safety of Machinery - Functional Safety*. PILZ [online]. 2024. [cit. 2024-12-09]. Dostupné z: <https://www.pilz.com/cs-CZ/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1>
- [27] COMUM. *Barcode technology: performance analysis and application in logistic environments*. COMUM [online]. 2023. [cit. 2024-12-09]. Dostupné z: <https://comum.rcaap.pt/bitstreams/a8a02116-5b67-4439-802f-bb3aac2225b0/download>
- [28] Cognex. *QR Codes – What They Are and How They Work*. [online]. Dostupné z: <https://www.cognex.com/resources/symbologies/2-d-matrix-codes/qr-codes>. [cit. 2025-05-25].
- [29] SparkFun Electronics. *Types of RFID Systems – RFID Basics*. [online]. Dostupné z: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/rfid-basics/types-of-rfid-systems>.
- [30] Česká republika. *Nariadení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení*. Sbírka zákonů České republiky.
- [31] Česká republika. *Nariadení vlády č. 118/2016 Sb., o technických požadavcích na elektrická zařízení*. Sbírka zákonů České republiky.
- [32] ČSN EN ISO 12100:2011. *Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady navrhování – Posouzení rizik a snižování rizik*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

- [33] Moniruzzaman, A. B. M., Hossain, S. A. *NoSQL Database: New Era of Databases for Big Data Analytics - Classification, Characteristics and Comparison*. International Journal of Database Theory and Application, 2013.
- [34] Mourtzis, D. *Design and Operation of Production Networks for Mass Personalization in the Era of Cloud Technology*. Elsevier, 2022. ISBN 9780128236581.

Seznam symbolů a zkratek

177PZ	Průběžný zásobník
177VV	Identifikační komora
E-STOP	Z anglického Emergency-stop, tedy nouzové zastavení
TCP	Transmission Control Protocol
IP	Internet protokol
HMI	Z anglického Human Machine Interface, tedy rozhraní člověk-stroj

A Rozložení komponent



Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor unit, showing a cross-section view. The drawing includes a main assembly with a motor, a pump head, and various internal components. Callouts identify specific parts:

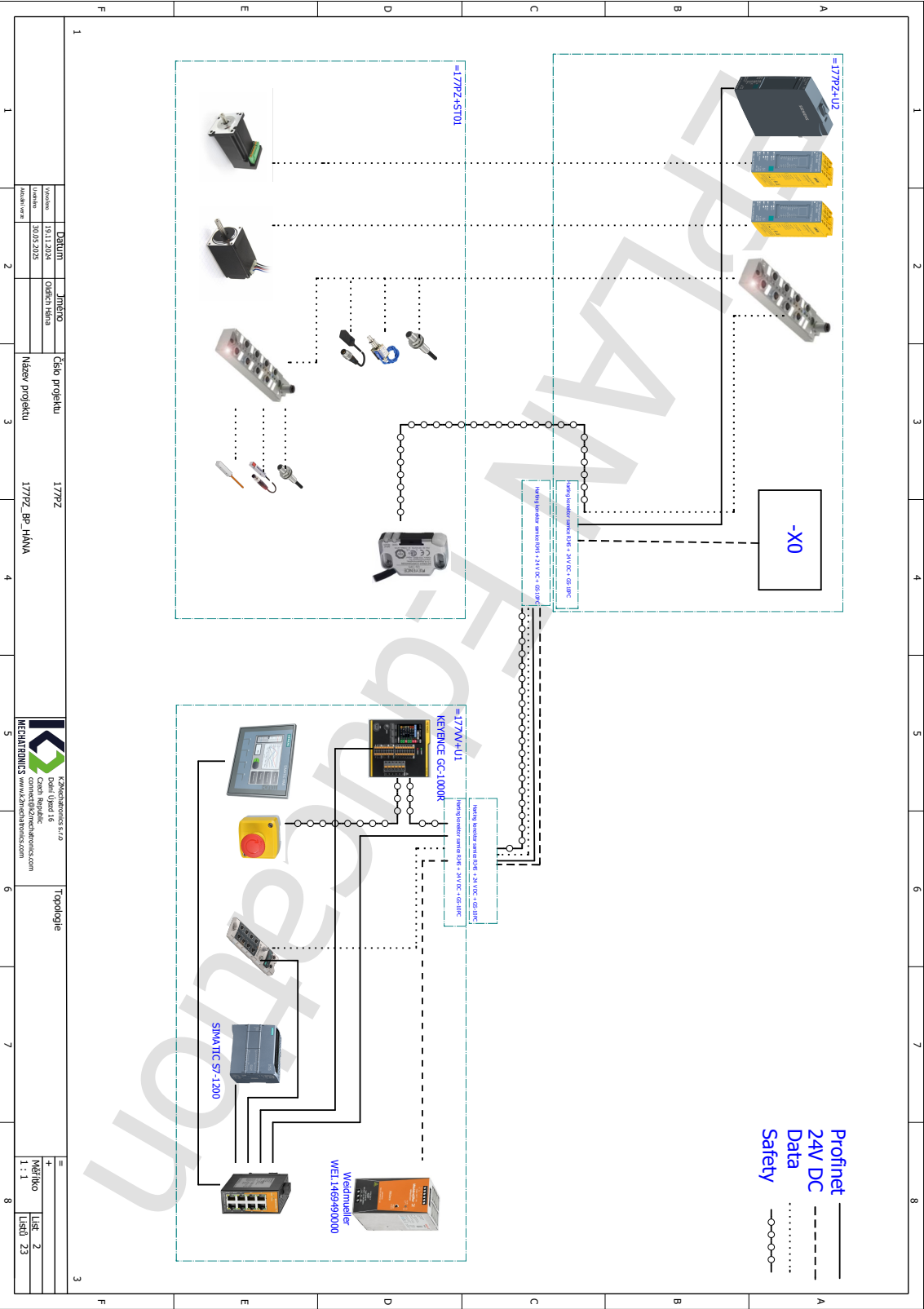
- BG03 Balluff BES0587
- BG04 Balluff BES0587
- BG05 Balluff BOS0110
- MA02 montechnik NEMA17

The drawing is labeled "Layout detail" and includes a title block with project information:

1	2	3	4	5	6	7	8
Datum		Jméno		Číslo projektu		177P2	
Vytvořeno		Ověřeno		Mázov projektu		177P2_BP_HANA	
Vydáno		30.05.2025					
Měřítko		1:1					

Logo: K2 Automation s.r.o. Czech Republic contact@k2automation.com www.k2automation.com

C Topologie



D Rozpočet

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
Senzory				
BAL.BES00H3	ks	2,00	2 161,10	4 322,20
BAL.BES01WU	ks	1,00	1 505,00	1 505,00
BAL.BES0587	ks	2,00	2 393,00	4 786,00
KEY.GS-10PC	ks	1,00	4 724,00	4 724,00
BAL.BOS01MU	ks	1,00	3 514,00	3 514,00
Konektory				
Harting konektor	ks	1,00	3 723,19	3 723,19
BAL.BCC06ZY	ks	1,00	277,40	277,40
BAL.BCC0HLT	ks	2,00	309,50	619,00
6GK1901-1BB10-2AB0	ks	2,00	659,00	1 318,00
BAL.BCC0HLW	ks	12,00	280,10	3 361,20
Aktory				
JF-0520B	ks	2,00	110,00	220,00
ST4118D1804-A	ks	1,00	1 920,95	1 920,95
HBGQ22	ks	1,00	341,83	341,83
ST2018M0804-A	ks	1,00	655,00	655,00
PLC				
SIE.6BK1136-6SB01-0BU0	ks	2,00	10 301,34	20 602,68
SIE.6ES7155-6AA02-0BN0	ks	1,00	8 088,32	8 088,32
BAL.BNI0093	ks	2,00	5 449,20	10 898,40
SIE.6ES7193-6AR00-0AA0	ks	1,00	1 915,00	1 915,00
Kabely				
BAL.BCC0AW9	ks	1,00	312,20	312,20
BAL.BCC032K	ks	2,00	570,80	1 141,60
LAPP.1119854	m	10,00	45,79	457,90
SIE.6XV1840-2AH10	m	5,00	65,40	327,00
KEY.GS-P5C10	ks	1,00	905,90	905,90
Rozvaděč				
RIT.9113210	ks	1,00	1 325,00	1 325,00
WEI.2081880000	ks	1,00	855,00	855,00
WEI.2080490000	ks	1,00	1 117,53	1 117,53
WEI.2080650000	ks	2,00	1 307,95	2 615,90
DIN lišta	m	1,00	48,23	48,23
WAGO.2000-1201	ks	12,00	22,99	275,88
WAGO.2000-1391	ks	4,00	12,91	51,64
WAGO.2002-402	ks	2,00	16,37	32,74
Cena celkem				82 258,69

E Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha obsahuje dva hlavní dokumenty ve formátu PDF, které doplňují tuto práci:

- **posouzenirizik.pdf** – Dokument obsahuje kompletní analýzu a posouzení rizik souvisejících s navrhovaným zařízením. Jsou zde uvedeny identifikované nebezpečné situace, hodnocení pravděpodobnosti a závažnosti a návrhy opatření pro minimalizaci rizik.
- **elektrodokumentace.pdf** – Tato příloha obsahuje kompletní elektrotechnickou dokumentaci navrženého zařízení, včetně schémat zapojení, výkresů rozvaděčů, kusovníků a seznamů použitých komponent.

Dokumenty jsou součástí elektronické přílohy a slouží jako doplňující materiál k praktické části této práce.